

Universidad Abierta Interamericana

Facultad de Tecnología Informática



Trabajo Final de Ingeniería

Rossi, Leonardo Javier
Legajo: 4492
Boulogne - 2020

Profesores

Weingand Gastón.

Scali, Jorge.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1 Descripción general del negocio.....	8
1.1 Descripción básica del negocio.....	8
1.2 Situación actual del negocio	8
1.3 ¿Qué hace único al negocio?	8
1.4 Describa los factores claves que usted considera harán exitoso al negocio	8
1.5 Estrategia: Definir misión y visión	9
1.5.1 Marco temporal.....	9
1.5.2 Alcances.....	9
1.5.2.1 Alcance del mercado	9
1.5.2.2 Alcance del producto.....	10
1.5.2.3 Alcance geográfico	10
1.5.3 Competencias únicas.....	11
1.5.4 Desafíos.....	11
1.5.5 Misión	11
1.5.5 Visión	12
1.6 Identificar oportunidad/necesidad del Mercado	12
1.7 Propuesta de valor para el cliente	12
2. Análisis estratégico	13
2.1 Análisis de contexto.....	13
2.1.1 Descripción de la Industria	13
2.1.2 Factores económicos.....	14
2.1.2.2 Inflación	14
2.1.2.3 PBI.....	14
2.1.3 Factores políticos.....	16
2.1.3.1 Gobierno Nacional.....	16
2.1.4 Factores tecnológicos	16
2.1.4.1 Avances tecnológicos	17
2.1.5 Factores sociales.....	17

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.1.5.1 Seguridad.....	17
2.1.6 Atractivo de la industria	18
2.1.7 Oportunidades y amenazas	18
2.2 Análisis de la competencia	19
2.2.1 Principales competidores	19
2.2.1.1 Competidor 1: Haustech.....	19
2.2.1.2 Competidor 2: Domotic	19
2.2.1.3 Competidor 3 Noops	20
2.2.2.1 Cadena de Valor de Competidor Haustech	20
2.2.2.2 Cadena de Valor de Competidor Domotic.....	21
2.2.2.3 Cadena de Valor de Competidor Noops	22
2.2.2 Análisis de Cadena de Valor Propia	23
2.2.3 Comparar Cadenas de Valor	24
2.2.3.1 Comparación Cadena de Valor Competidor Haustech	24
2.2.3.2 Comparación Cadena de Valor Competidor Domotic	24
2.2.3.3 Comparación Cadena de Valor Competidor Noops.....	25
2.2.4 Fortalezas y debilidades	25
2.5 Fortaleza del negocio.....	26
3. Análisis FODA.....	26
3.1 Cuadro FODA	26
Fortalezas	26
Debilidades	26
Oportunidades.....	26
Amenazas	26
3.2 Análisis del FODA	26
4. Segmentación de Mercado.....	27
4.1 Criterios de Segmentación	27
4.2 Variables de segmentación	29
4.2.1 Macro Segmentación	29
4.2.2 Segmentación demográfica	29

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4.2.2 Segmentación psicográfica	29
4.2.3 Segmentación geográfica	29
4.3 Micro Segmentación	30
4.4 Mercado meta.....	30
5. Estrategia	30
5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio	30
5.2 Programas generales de acción	32
5.2.1 Estrategia de Administración.....	32
5.2.2 Estrategia de Producción.....	33
5.2.3 Estrategia de Tecnología	33
5.2.4 Estrategia de Marketing	34
5.2.5 Estrategia Comercial.....	34
5.3 Programas específicos de acción	35
5.3.1 Programa específico de Administración	35
5.3.2 Programa específico de Producción	38
5.3.3 Programa específico de Tecnología	40
5.3.4 Programa específico de Marketing.....	42
5.3.5 Programa específico de Comercial	44
6. Plan de Marketing	45
6.1 Estrategia de producto	45
6.1.1 Descripción general de producto	45
6.1.2 Producto	45
6.1.2.1 Tipo de producto	48
Unidad Central de Proceso	48
Unidad Central de Proceso Con Pantalla touch.....	48
Actuadores de Iluminación.....	49
Actuadores Persianas	50
Sensor de presencia	51
6.1.3 Líneas y Mezclas del Productos	51
6.1.4 Ciclo de vida.....	52

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.1.5 Estrategia de Marca.....	53
6.1.5.1 Descripción general de la Marca	53
6.1.5.2 Logotipo.....	54
6.1.5.3 Registración de la Marca	54
6.1.5.4 Registración de la Marca electrónica	56
6.1.6 Packaging.....	57
6.1.6.1 Contenido y protección de los productos.....	57
6.1.6.2 Facilidad de uso y distribución	58
6.1.6.2.1 Facilidad de uso	58
6.1.6.3 Garantías	58
6.2 Estrategia de Precios	59
6.2.1 Análisis de precios	59
6.2.1.1 Costos fijos.....	59
6.2.1.2 Costos variables.....	59
6.2.2 Análisis precio competencia	60
6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente	60
6.2.3.1 Efectos sensibilidad al precio	60
6.2.3.1.2 Efecto de calidad-precio.....	60
6.2.3.1.3 Efecto de beneficio final.....	61
6.2.4 Estrategia de precio.....	61
6.2.5 Lista de precios	61
6.3 Estrategia de promoción	61
6.3.1 Mix de promoción	62
6.3.1.1 Publicidad	62
6.3.1.1.1 Publicidad Offline	62
6.3.1.1.2 Publicidad Online.....	64
6.3.1.2 Promoción de ventas.....	65
6.3.1.3 Ventas personales	68
6.3.1.4 RR PP.....	68
6.3.1.5 A.I.D.A.....	69

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.4 Estrategia de plaza (Distribución).....	69
6.4.1 Canales	69
6.4.2 Función de canales	69
6.4.3 Cuarto canal.....	70
6.4.4 Logística	70
7. Organización requerida	71
7.1. Estructura	71
7.1.1 Organigrama	71
7.2 Proceso de toma de decisiones	72
7.3 Tratamiento de conflictos	73
7.4 Análisis de puestos	74
7.4.1 Gerencia General.....	74
7.4.1 Jefe de Administración	75
7.4.2 Ayudante administrativo	76
7.4.3 Tesorero	77
7.4.5 Jefe de Marketing	78
7.4.6 Gerente Comercial.....	79
7.4.7 Vendedor	80
7.4.4 Gerencia de Producción	81
7.4.6 Jefe de Tecnología	82
7.4.7 Programador.....	83

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Ficha de Seguimiento y Revisión

- Cambios de autor**

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
15/4/2020	Rossi Leonardo	1.0	Inicio,
18/5/2020	Rossi Leonardo	1.1	Primera Entrega
15/06/2020	Rossi Leonardo	1.2	Segunda Entrega
10/07/2020	Rossi Leonardo	1.3	Tercer Entrega

- Revisiones**

Auditor	Versión Aprobada	Responsabilidad/Rol	Fecha

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1 Descripción general del negocio

1.1 Descripción básica del negocio

FR Systems es una empresa dedicada al desarrollo tanto de software como de Hardware para soluciones de domótica, estas soluciones están pensadas para pequeñas y medianas empresas. Se encuentra en barrio de Palermo de la Capital Federal.

1.2 Situación actual del negocio

FR Systems es una empresa joven y pujante, con un gran potencial debido a las capacidades y formación profesional de todos sus integrantes. Quienes se capacitan continuamente en las últimas tecnologías.

1.3 ¿Qué hace único al negocio?

A diferencia de nuestros competidores corremos con la venta de hacer el desarrollo de Hardware, Firmware y Software nosotros y esto nos da la versatilidad de poder acomodarnos a cualquier tipo de solución.

Por otro lado contamos con la ventaja de que podemos acomodarnos a instalaciones ya existentes por medio de ingeniería inversa y así poder integrarnos con equipos y/o sensores de terceros.

La aplicación mobile están disponibles para Android, iOS y Windows Phone, Abarcando los tres Sistemas operativos que existen en el mercado.

1.4 Describa los factores claves que usted considera harán exitoso al negocio

- Profesionales: Gente que es apasionado por su trabajo y sus constantes capacitaciones, para estar en vanguardia de la tecnología.
- Precios competitivos: Al desarrollar nuestro propio hardware, podemos conseguir excelentes precios a una excelente calidad.
- Compatibilidad: Nuestros equipos son compatibles con todos los del mercado e incluso con equipos de la competencia.
- Atención Personalizada: Contamos personal capacitado que podrán asesorar en la compra de los equipos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1.5 Estrategia: Definir misión y visión

1.5.1 Marco temporal

El tiempo estimado para el desarrollo del plan estratégico, de acuerdo con el marco en el que el negocio se encuentra inserto, permite una estimación de 3 años, considerando el mismo como un proyecto a mediano plazo. Esta condición nos permite desarrollar estrategias para cada una de las oportunidades, llevando un control estricto que a su vez nos permitirá proyectar el alcance del negocio dentro de una planificación lo más realista posible.

1.5.2 Alcances

Para el análisis de los distintos alcances a abordar en la definición de la misión se utilizará un cuadro de prioridades, en el cual se priorizará la cantidad de esfuerzos y recursos a invertir en cada sector y cuyas referencias se detallan en la matriz explicativa a continuación:

ALCANCE	PRIORIDAD	EL PRODUCTO, MERCADO, O UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Nuevo	--	... considerado en forma muy tentativa para la actividad del negocio.
	-	... considerado en forma tentativa para la actividad del negocio.
	E	... recibirá el nivel necesario de recursos.
	+	... se le asigna un alto nivel de importancia y recursos adicionales para lograr una mejor posición competitiva.
	++	... se le asigna el nivel más alto de importancia y los recursos necesarios para lograr la posición competitiva más destacada posible.

1.5.2.1 Alcance del mercado

Mercado	--	-	E	+	++
Empresas					
Hoteles					

Principalmente nuestro principal objetivo serán las de satisfacer las necesidades de empresa, para luego poder cubrir las necesidades de hoteles.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1.5.2.2 Alcance del producto

Producto	--	-	E	+	++
Unidad Central de Proceso					
Sensores de Temperatura					
Actuadores de Iluminación					
Actuadores Persianas					
Sensores de presencia					

El principal producto será la unidad de Central de procesamiento y la interfaz Usuario-Sistema, ya que dicha unidad será la encargada de administrar todos los actuadores y de recibir la información de todos los sensores.

1.5.2.3 Alcance geográfico

Geográfico	--	-	E	+	++
Capital Federal					
Provincia de Buenos Aires					
Córdoba					
Mendoza					
Bariloche					

El alcance geográfico abarcara en un principio Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Posteriormente se planea ir hacia otros mercados donde se caracterizan por ser grandes centros urbanos como Córdoba, Mendoza y Bariloche. Por último, se enfocará en realizar un alcance nacional.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1.5.3 Competencias únicas

Competencias claves	--	-	E	+	++
Calidad del producto					
Alianzas estratégicas					
Estrategias de Venta					
Estética					

Uno de nuestro principal enfoque es la estética en nuestros productos, por eso tenemos un departamento exclusivamente dedicado al diseño estético de todos nuestros productos, para poder hacerlos más atractivos y llamativos.

1.5.4 Desafíos

Se estima que las ventas de equipos de domótica se irán incrementando de acuerdo a la publicidad generada, sumando a la difusión que realicen los propios clientes en relación con las ventajas de su utilización. Se pretende comenzar a comercializar el producto y al término de tres años, alcanzar al menos el 35% de comercios de Capital Federal que lo utilicen.

Centrar esfuerzos de marketing en dar a conocer nuestros productos a través de fuertes alianzas estratégicas con proveedores pertenecientes al rubro.

1.5.5 Misión

La misión de nuestra empresa es la de introducirnos en la industria electrónica, específicamente en el mercado de la domótica. Buscamos satisfacer las necesidades del mercado, complementando nuestra actividad con las últimas tecnologías en lo que refiere al diseño y fabricación de productos inteligentes de domótica.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1.5.5 Visión

FR Systems apunta a ser una empresa líder en sistemas de domótica en todo el territorio argentino, distinguiéndose de sus competidores por estar siempre a la vanguardia de la tecnología y brindando una excelente calidad de atención y obteniendo como resultado una satisfacción de los clientes.

1.6 Identificar oportunidad/necesidad del Mercado

En un mercado cada vez más exigente como el del real estate, y con consumidores cada vez más exigentes e informados, automatizar un hogar puede ser clave para concretar una operación inmobiliaria. Pero, además, el mercado de la domótica abre posibilidades de trabajo para programadores, desarrolladores de aplicaciones móviles, inmobiliarias, constructoras, emprendedores, vendedores e instaladores. Claves para entender cómo ser parte de este negocio que mueve millones de dólares en el mundo y que en Argentina está en franco crecimiento.

1.7 Propuesta de valor para el cliente

La propuesta de valor de FR Systems pretende que por medio de la automatización de los diferentes equipos y dispositivos de su hogar se mejore la calidad de vida de las personas, aumentando su comodidad, seguridad y confort, y a su vez creando espacios amigables con el medio ambiente en cuanto a ahorro energético se refiere.

La propuesta de valor que se plantea debe enfatizar en que el producto ofrecido es de última tecnología y que solo lo obtendrán las personas que quieran hacer que su hogar evolucione a la tecnología moderna (casas inteligentes).

¹<https://www.ambito.com/negocios/tecnologia/el-potencial-negocio-y-empleo-detras-una-casa-inteligente-n5005798>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2. Análisis estratégico

2.1 Análisis de contexto

2.1.1 Descripción de la Industria

La domótica comprende todas aquellas aplicaciones o automatismos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios facilitando las tareas que deban llevarse a cabo en viviendas o edificios, mejorando las condiciones ambientales, el gasto energético, etc..

A menudo cometemos el error de pensar que la comodidad es secundaria cuando hablamos de un edificio y que un empresario propietario de un edificio no se beneficiará económicamente mejorando el nivel de comodidad de los espacios, todo lo contrario, es un hecho demostrado que el rendimiento de los trabajadores está supeditado a la calidad de la luz, la temperatura ambiente, e incluso a cuestiones ergonómicas como pueden ser la accesibilidad a cajones, archivadores, etc. o la ergonomía de las sillas.

El sistema domótico se encarga de mantener la temperatura deseada en cada habitación. La activación y desactivación automática del aire acondicionado. También nos puede informar de la falta de combustible o bien de cualquier problema que tenga el sistema.

Así podemos contemplar las posibilidades del control de la temperatura, fue la primera aplicación automatizada implantada en edificios y viviendas consideradas en aquella época como inteligentes. La regulación de la temperatura también se podría estudiar bajo el punto de vista de la gestión de la energía, ya que tanto la calefacción como el aire acondicionado comportan gastos energéticos importantes en un edificio.

A la hora de diseñar un sistema automatizado de calefacción se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones: debe haber un termostato independiente para cada habitación del edificio. También se han de colocar sensores para comparar la temperatura exterior y la interior, detectar la presencia de personas en las salas, el estado de las puertas y ventanas, etc, y lo que también es necesario es la presencia de un temporizador horario.

Si hablamos de iluminación, encontramos una gran variedad de automatismos, la luz se puede activar por presencia, por programación horaria, por cantidad de luz ambiental, también existen pulsadores encargados de regular la intensidad luminosa.

Subir y bajar persianas puede ser un problema para las personas con minusvalía o para las personas mayores, así pues el sistema domótico se adapta a las necesidades de cada persona mediante unos pulsadores.

El sistema domótico también auto-gestiona los temporales, en el caso de fuertes vientos y lluvias, bajando las persianas para evitar destrozos en el recinto.

Además de los sensores, presentes en cualquier operación automatizada, existen elementos orientados a mejorar el confort, que se utilizan de forma aislada, llamados comandos remotos y temporizadores.

El tipo de mando con el que estamos más familiarizados es el de infrarrojos, con un alcance muy limitado (5-20m.). Con mayor capacidad de alcance tenemos los mandos por radiofrecuencia. Por último, las nuevas tecnologías de la información nos permiten la posibilidad del control remoto a través de conexiones Wi-Fi o que podemos dirigir con una llamada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

La incorporación de temporizadores horarios es de vital importancia en las instalaciones automatizadas. Estos dispositivos permiten la generación de órdenes de actuación a receptores como puntos de luz, calefacción, el riego, la simulación de presencia, etc. según la secuencia temporal que convenga al usuario.

2.1.2 Factores económicos

2.1.2.2 Inflación

Consideramos a la inflación como una de las principales distorsiones de la economía argentina, un problema crónico de nuestra historia desde los años 70. Un plan razonable anti-inflación es el planteado por el gobierno de turno y lo esperamos ver concluido durante la próxima gestión del Gobierno en caso de ser reelecto. La inflación actual se ha estabilizado en el corredor del 20% anual y no parece que vaya a escalar, pero tampoco se ve claro que pueda descender fácilmente. La tasa actual se podría considerar "moderada".

Sin embargo, la inflación nunca ha sido neutral para el sistema económico. Interesa entonces profundizar en el análisis causal de la inflación de Argentina. El fenómeno de la inflación instalado en dos dígitos desde hace más de una década obedece a los siguientes factores relacionados a su vez entre sí.

2.1.2.3 PBI

Si bien el Gobierno de **Alberto Fernández** ya lanzó un paquete de medidas económicas para morigerar la recesión, la consultora Analytica que conducen **Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez**, señaló que “hay dudas acerca de la capacidad del Tesoro para financiar una política contracíclica”, y agregó que **“suponiendo que la actividad económica local prácticamente se paraliza alrededor de un trimestre, el PBI caería 1,8 puntos”**.

De esta forma, según el informe de la consultora, de no mediar un aumento del gasto público, el PBI argentino caería entre 3,3% y 3,8% este año, dos puntos porcentuales más que la proyección inicial para 2020.

Con anterioridad, **los economistas habían calculado una caída del PBI en 2020 entre 1 y 1,5%, asumiendo una expansión fiscal del orden de un punto del producto**. Por supuesto que esta proyección fue antes del efecto coronavirus. “Considerábamos que el Gobierno gastaba todos los ingresos adicionales derivados de la Ley de Solidaridad, manteniendo el déficit primario en los niveles de 2019 (en torno al 0,4% del PBI)”, explicó el informe.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Pese a la revisión de los números finales para 2020, el documento señaló que **las medidas son correctas, llegan a tiempo y atacan los frentes más acuciantes para la economía argentina**. “Tratan, en suma, de absorber parte de la pérdida que de otro modo recaería sobre las empresas y familias”, indicó.

En tal sentido, desde Analytica sostuvieron que **“se está actuando con velocidad y en la dirección correcta, administrando recursos muy escasos en un contexto donde no es posible emitir deuda y el fisco no cuenta con holgura suficiente. Un escenario muy diferente a 2008-09, donde en la 'Gran Recesión' el gobierno disponía de mayor espacio fiscal y contaba con los fondos de las AFJPs recientemente estatizados”**.

IMPACTOS DEL PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS ANTICORONAVIRUS			
Tipo de Estímulo	Nivel		Impacto en % PIB
	en \$ M	en % PIB	
Contingente			
Repro	s.d.	s.d.	s.d.
Sobre la demanda efectiva			
Refuerzo AUH	12.400	0,04%	0,04%
Refuerzo Jubilaciones	13.200	0,05%	0,05%
Aportes Patronales	11.200	0,04%	0,04%
+Obra pública	100.000	0,36%	0,58%
Subsidio de tasa y crédito blando (por dos meses)			
Crédito a tecnología	2.800	0,01%	0,00%
Parques industriales	3.000	0,01%	0,00%
Banco Nación	25.000	0,09%	0,00%
Capital de trabajo	320.000	1,15%	0,05%
Total Estímulos	487.600	1,8%	0,8%

Fuente: Analytica en base a anuncios

Puntualmente, **el paquete de medidas supone la inyección de recursos por casi \$500.000 millones (1,8% del PBI) a aplicarse a distintos usos, con un impacto efectivo sobre el PBI de 0,8%**. En algunos casos, el impacto es directo, porque se concentra sobre la demanda efectiva e inmediata de bienes y servicios, como el aumento de las jubilaciones mínimas, la AUH, la rebaja de aportes patronales y los fondos adicionales para obra pública. En este último sector, incluso, el efecto multiplicador sobre el PBI es superior, estimando que cada peso invertido en obras de infraestructura aporta \$1,6 al PBI.

En cuanto a los créditos subsidiados, por \$ 350.000 millones, el informe analizó que **“no aumentan los recursos de la economía, sino que generan un efecto riqueza en las empresas que financiaban capital de trabajo a una tasa superior a la del subsidio, de 26%. Es sólo esa diferencia la que impacta sobre la actividad”**².

²<https://www.ambito.com/economia/coronavirus/coronavirus-proyectan-caida-38-del-pbi-2020-n5090358>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Factores Económicos					
Tipo de cambio					
Inflación					
Producto Bruto Interno (PBI)					

2.1.3 Factores políticos

2.1.3.1 Gobierno Nacional

	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Factores Políticos					
Importaciones					
Gobierno Nacional					

2.1.4 Factores tecnológicos

El grado de avance tecnológico requiere una constante actualización y capacitación. Este avance cada vez acelerado y competitivo, por lo que mantenimiento y mejora constante de los procesos del sitio web para evolucionar a todos los dispositivos que opera el mercado es un factor importante para la oferta de nuestro producto y el seguimiento de los pedidos para prever desvíos en las planificaciones.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.1.4.1 Avances tecnológicos

	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Factores Tecnológicos					
Avances tecnológicos					

2.1.5 Factores sociales

Las innovaciones tecnológicas siempre han sido aplicadas y utilizadas en las viviendas. Su incorporación ha contribuido a cambiar desde las relaciones familiares hasta la estructura de la ciudad. Recientemente la domótica, o el uso y adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el hogar, está empezando a inducir cambios en el uso y la función de la vivienda, acentuando las alteraciones en la percepción del espacio-tiempo que ya se detectan en otras instancias de la vida cotidiana. Se puede señalar entonces que la naturaleza y función de la vivienda está mutando considerablemente, lo cual plantea retos en la medida que constituye una de las instancias primarias de las relaciones sociales, de la interacción familiar, de la vida cotidiana y de la estructura de la ciudad.

2.1.5.1 Seguridad

La seguridad es lo más importante que debe tener para la protección del usuario debido a los grandes peligros que se presentan diariamente, mediante la domótica aplicada en el campo de la seguridad existen diversos sistemas con los cuales se puede proteger el bienestar de la persona y todos sus bienes personales, este tipo de sistemas actúan recibiendo una señal por medio de sensores y producen una respuesta mediante actuadores, tales como una alarma, un mensaje de texto al celular del usuario, un corte de energía en el sistema eléctrico de la vivienda, etc.

	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Factores Sociales					
Seguridad					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.1.6 Atractivo de la industria

	ATRACTIVO ESCASO	ATRACTIVO MEDIO	ATRACTIVO ELEVADO
Evaluación general de la industria			
Evaluación general			

2.1.7 Oportunidades y amenazas

Oportunidades

1. Crecimientos de oficinas.
2. Programas crediticios para pequeñas empresas.
3. Baja disponibilidad de sustitutos de iguales características.

Amenazas

1. Restricciones a la importación de Microelectrónica.
2. Falta de reconocimiento de la firma.
3. Discontinuidad de materias primas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2 Análisis de la competencia

2.2.1 Principales competidores

A continuación, identificamos a nuestros principales competidores del mercado a nivel nacional.

2.2.1.1 Competidor 1: Haustech

Descripción: Empresa dedicada a la venta, instalación, integración y programación de dispositivos para oficinas inteligentes (Domótica). Todos sus productos son importados del exterior

Datos de la Empresa:

- País: Argentina
- Sitio web: <https://haustech.com.ar/>
- Redes Sociales: <https://www.linkedin.com/in/haustech-casas-inteligentes-815ba166/>
- Teléfono: (011) 4546-2929
- Dirección: Tronador 3430 1430 CABA Argentina Torre Nuñez 3 PB, Tronador 3430, CABA

2.2.1.2 Competidor 2: Domotic

Descripción: Domotic es una empresa que fabrica en Argentina sistemas de control inteligente que proporcionan mayor confort, seguridad y ahorro energético a su emprendimiento edilicio.

Datos de la Empresa:

- País: Argentina
- Sitio web: <http://www.sistemasdomotic.com.ar/>
- Redes Sociales: <https://www.facebook.com/SistemasDomotic/>
- Teléfono: (011) 2077-9124
- Dirección: Caldas 1369 - C.A.B.A.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.1.3 Competidor 3 Noops

Descripción: Noops es una empresa que diseña e implementa sistemas de automatización para oficinas.

Datos de la Empresa:

- País: Argentina
- Sitio web: <http://noops.com.ar/>
- Redes Sociales: https://www.facebook.com/noopsoluciones/?ref=br_rs
- Teléfono: (+549) 11 6942-6182
- Dirección:

2.2.2.1 Cadena de Valor de Competidor Haustech

Infraestructura Gerencial de la Empresa				
• HAUSTECH desarrolla proyectos de domótica en oficinas y departamentos en Argentina y Uruguay.				
Gestión de Recursos Humanos				
• Capacitaciones constantes. • Viajes al exterior del país.				
Desarrollo de la Tecnología				
• Integración con equipos de Alarmas.				
Adquisiciones				
• Compra de equipos.				
Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Comercialización y Ventas	Servicio Post-Venta
• Compra de Equipos a proveedores	• Asesoramiento	• Venta e integración y programación de dispositivos para casas inteligentes	• En sus oficinas • Sedes en CABA, La Plata, Salta y Uruguay	• 18 meses de garantía • Actualización constante del Software.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.2.2 Cadena de Valor de Competidor Domotic

Infraestructura Gerencial de la Empresa				
Domotic fabrica en Argentina sistemas de control inteligente que proporcionan mayor confort, seguridad y ahorro energético a su emprendimiento edilicio.				
Gestión de Recursos Humanos				
- Capacitaciones constantes. - Excelente clima laboral.				
Desarrollo de la Tecnología				
Alianzas con empresas proveedoras de componentes electrónicos.				
Adquisiciones				
Comprar de componentes electrónicos				
Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Comercialización y Ventas	Servicio Post-Venta
Fabricación propia de equipos	Personal capacitado.	Venta e Instalación.	En su sede	- Garantía de 24 meses. - Actualización de Software

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.2.3 Cadena de Valor de Competidor Noops

Infraestructura Gerencial de la Empresa				
Desde el 2015 trabajamos arduamente en el investigación y desarrollo, manufactura, implementación y puesta en marcha de sistemas de domótica.				
Gestión de Recursos Humanos				
Excelente clima laboral				
Desarrollo de la Tecnología				
- Utilización de recursos tecnológico, informáticos y de comunicación - Alianzas con empresas proveedoras de componentes electrónicos				
Adquisiciones				
Comprar de componentes electrónicos				
Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Comercialización y Ventas	Servicio Post-Venta
Desarrollo de equipos propios.	- Experiencia en el mercado. - Personal capacitado.	Venta	En su sede	garantía por 12 meses de sus productos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.2 Análisis de Cadena de Valor Propia

Infraestructura Gerencial de la Empresa				
- Estructura flexible - Personal muy calificado y capacitado - Servicio personalizado				
Gestión de Recursos Humanos				
- Posibilidad de capacitación - Posibilidad de reubicación en función de intereses y habilidades - Excelente clima laboral y equipo de trabajo				
Desarrollo de la Tecnología				
- Utilización de recursos tecnológico, informáticos y de comunicación - Alianzas con empresas proveedoras de componentes electrónicos - Alianzas con empresas de empresas Cloud Computing				
Adquisiciones				
- Comprar de componentes electrónicos - Licencias de Software				
Logística de entrada	Operaciones	Logística de salida	Comercialización y Ventas	Servicio Post-Venta
- Desarrollos propios. - Integración con equipos de terceros.	- Personal muy capacitado. - Soporte especializado	Venta e integración y programación de dispositivos para oficinas inteligentes	En nuestra sede	- Garantía por 5 años - Actualización constante del Software, después de vencida la garantía

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.3 Comparar Cadenas de Valor

2.2.3.1 Comparación Cadena de Valor Competidor Haustech

	GRAN DEBILIDAD	DEBILIDAD LEVE	EQUILIBRA DOS	FORTALEZA LEVE	GRAN FORTALEZA
Haustech					
Infraestructura gerencial de la empresa					
Gestión de Recursos Humanos					
Desarrollo de la tecnología					
Abastecimiento					
Logística de entrada					
Operaciones					
Logística de salida					
Comercialización y ventas					
Servicios Post-Venta					

2.2.3.2 Comparación Cadena de Valor Competidor Domotic

	GRAN DEBILIDAD	DEBILIDAD LEVE	EQUILIBRA DOS	FORTALEZA LEVE	GRAN FORTALEZA
Domotic					
Infraestructura gerencial de la empresa					
Gestión de Recursos Humanos					
Desarrollo de la tecnología					
Abastecimiento					
Logística de entrada					
Operaciones					
Logística de salida					
Comercialización y ventas					
Servicios Post-Venta					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.2.3.3 Comparación Cadena de Valor Competidor Noops

Noops	GRAN DEBILIDAD	DEBILIDAD LEVE	EQUILIBRA DOS	FORTALEZA LEVE	GRAN FORTALEZA
Infraestructura gerencial de la empresa					
Gestión de Recursos Humanos					
Desarrollo de la tecnología					
Abastecimiento					
Logística de entrada					
Operaciones					
Logística de salida					
Comercialización y ventas					
Servicios Post-Venta					

2.2.4 Fortalezas y debilidades

Luego de realizar en análisis sobre la cadena de valor de los principales competidores, surgen las siguientes fortalezas y debilidades.

Fortalezas:

1. Desarrollos propios, y la posibilidad de integrarse con equipos de terceros.
2. Personal latamente calificado con capacitación continua.
3. Excelente servicio de Post-Venta.
4. Alianzas estratégicas con proveedores de componentes electrónicos.

Debilidades:

1. Falta de experiencia en el mercado.
2. Alcance geográfico limitado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

2.5 Fortaleza del negocio

	FORTALEZA BAJA	FORTALEZA MEDIA	FORTALEZA ALTA
Fortaleza del negocio			
Evaluación general			

3. Análisis FODA

3.1 Cuadro FODA

Fortalezas	Debilidades
➤ Desarrollos propios, y la posibilidad de integrarse con equipos de terceros. ➤ Personal latamente calificado con capacitación continua. ➤ Excelente servicio de Post-Venta. ➤ Alianzas estratégicas con proveedores de componentes electrónicos.	➤ Falta de experiencia en el mercado. ➤ Alcance geográfico limitado.
Oportunidades	Amenazas
➤ Crecimientos de oficinas. ➤ Programas crediticios para pequeñas empresas. ➤ Baja disponibilidad de sustitutos de iguales características.	➤ Restricciones a la importación de Microelectrónica. ➤ Falta de reconocimiento de la firma. ➤ Discontinuidad de materias primas.

3.2 Análisis del FODA

Tomando las características del cuadro FODA podemos decir que la industria es muy atractiva y que tenemos las herramientas como empresa para obtener una ventaja competitiva ante nuestros competidores. Esto se debe al valor que le proporciona las capacitaciones constantes a nuestro

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

personal, inversiones en infraestructura, planes de post-Venta, alianzas estratégicas con proveedores y al acompañamiento de la tecnología en el mercado.

Como empresa, somos una estructura formal, con personal que se capacita en forma continua para cumplir con un producto de excelente calidad.

4. Segmentación de Mercado

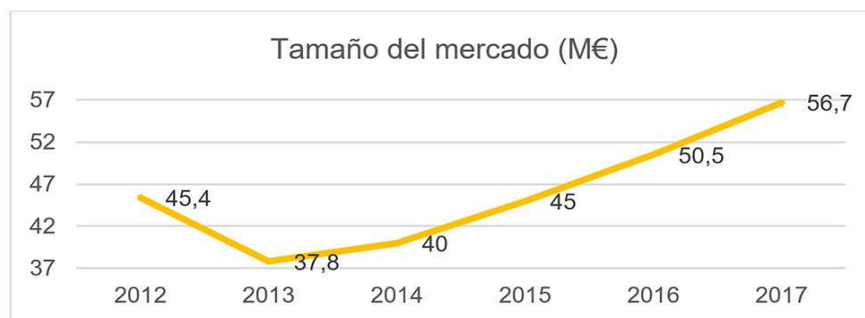
4.1 Criterios de Segmentación

Basándonos en las estrategias de segmentación y a la información obtenida, definimos utilizar como criterio de segmentación orientada a la industria.

- **Rentable:** Está de más decir que el segmento que elegimos para respaldar la creación de este emprendimiento de negocio debe ser rentable. De otra forma no tendríamos éxito en el cumplimiento de los objetivos previstos ni se cumpliría la misión de la empresa en ningún plazo.

El alcance de mercado que se definió fue el de pequeñas y medianas empresas del ámbito del gran buenos aires y CABA por ende analizaremos la rentabilidad para dicho sector. Debido a que existen actualmente muchos clientes que demanden el producto y al crecimiento a nivel mundial.

Domótica a nivel mundial



<https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/230929-Tendencias-y-actualidad-del-sector-de-la-domotica.html>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

- **Medible:** Es medible debido a que se puede utilizar el registro de CADIME (Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos) por el cual lograr medir el poder de compra y perfiles de los potenciales clientes.

- **Capacidad de respuesta:** Como empresa se tiene que tener la capacidad de actuar rápidamente cumpliendo con las necesidades de los clientes, adaptándose a los avances tecnológicos y de información, preparándose para el futuro; modificando la estructura organizacional, de ser necesario. Tenemos en claro que la competencia, sean ya, empresas grandes y de prestigio siempre han de tener más ventajas sobre las empresas pequeñas, sobre todo, en cuestiones económicas como la economía de escala (costos más bajos por unidad de producción, costos operativos menores y más poder adquisitivo) y la economía de alcance (los materiales y procesos utilizados en un producto, pueden aprovecharse para crear otro relacionado). Sin embargo, puede tener desventajas en la relación con los clientes y dentro de la misma empresa. Opuesto a ello, las empresas pequeñas como la nuestra pueden ser más rápidas y ofrecer lo que los clientes exigen: mayor calidad y mejor servicio. Las empresas pequeñas tienen la posibilidad de ser más flexibles, tener una mejor capacidad de respuesta y un mayor acercamiento con sus clientes. Nuestra campaña de trabajo depende de un plan de organización, donde la alta dirección se encarga de que haya consenso sobre el rumbo que tiene la empresa. Se toma en cuenta a la gente de todos los niveles dentro de la compañía, y se pone atención en ver en qué medida están cumpliendo con la agenda estratégica y si los empleados participan más activamente. Por otro lado, la estructura organizacional es plana, y es construida alrededor del cliente y el producto.

- **Accesibilidad:** Debe ser posible comunicarse con el segmento con un mínimo de traslado con otros segmentos y deben existir canales de distribución que permitan llegar al segmento seleccionado.
 En este sentido nuestro mercado es altamente accesible, sobre todo porque la zona elegida para montar la empresa está sumergida en un polo industrial muy favorable ya que existen a nivel local, un número muy elevado de distribuidores, la inmensa mayoría se encuentra en lugares con gran afluencia de personas.
 De esta manera, con un mínimo de esfuerzo, aprovechando el conocimiento del mercado por parte de los socios, se alcanzarán los clientes deseados de manera eficiente siguiendo los objetivos del negocio. Los segmentos objetivos deben tener la posibilidad de adquirir la propuesta de valor, siendo susceptibles al estímulo de la mezcla de marketing.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4.2 Variables de segmentación

4.2.1 Macro Segmentación

- **Tamaño de cliente:** Empresa de mediano y gran tamaño con y sin sucursales.
- **Tipo de empresa:** Se encuentra dirigido a empresas de comercialización de productos eléctricos al público en general y a otras empresas.
- **Ubicación Geográfica:** La ubicación en principio será Provincia de Buenos Aires, con posibilidad de extendernos a los centros urbanos.
- **Uso del producto:** Nuestros productos puede ser utilizado en el ámbito particular o empresas.

4.2.2 Segmentación demográfica

Se definirá por proyectos que se dedique a oficinas particulares o de proyectos. Los productos ofrecidos son de la más alta calidad del mercado, por lo cual el sector que lo podrá adquirir será de un nivel socioeconómico medio alto.

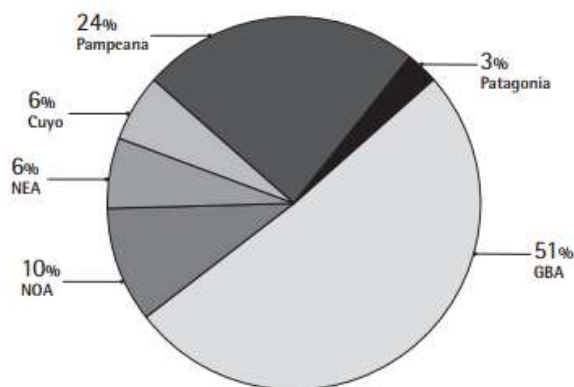
4.2.2 Segmentación psicográfica

Se tiene en cuenta el motivo emocional del consumidor, con respecto a un al mejor la seguridad de las oficinas, y al uso mas racional y eficiente de la energía .

4.2.3 Segmentación geográfica

Al analizar la información sobre cómo se desarrolla el rubro en las distintas regiones, podemos ver lo siguiente:

Distribución de la estimación de obras residenciales y permissionadas por región:



Fuente: INET en base a Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Por lo tanto, con respecto a la geográfica, nos orientaremos a la región del Gran Buenos Aires (GBA), que incluye a Capital Federal y los partidos del conurbano.

Esta decisión está basada en la participación mayoritaria en el sector pero también sobre las posibilidades de logística de nuestra empresa.

4.3 Micro Segmentación

- **Personalidad:** El enfoque era dado sobre por comercios minoristas de expendio de artículos eléctricos.
- **Criterios:** Los criterios se consideran a partir de la calidad de los productos, precios de los mismos, la garantía.
- **Estrategias:** El tipo de estrategia optada resulta ser concentrada.

4.4 Mercado meta

El mercado meta se constituirá por comercios del rubro de artículos eléctricos.

- Para el mercado se utilizará una estrategia de tipo concentrada, ya que posibilita la concentración de recursos y un sólido posicionamiento.
- Perfil: El nicho de mercado está compuesto por pequeñas y medianas empresas que deseen dar mayores comodidades a su oficina con la implementación de sistemas de domótica.

5. Estrategia

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio

-Atractivo de la Industria

	ATRACTIVO ESCASO	ATRACTIVO MEDIO	ATRACTIVO ELEVADO
Evaluación general de la industria			
Evaluación general			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

-Fortaleza del Negocio

	FORTALEZA BAJA	FORTALEZA MEDIA	FORTALEZA ALTA
Fortaleza del negocio			
Evaluación general			

Teniendo en cuenta en análisis de los puntos anteriores, en la Matriz Atractivo de la Industria-Fortaleza del Negocio nos encontramos en el siguiente lugar:

Atractivo Industria				
Fortaleza del Negocio		Alta	Media	Baja
	Alta	- Crecimiento - Búsqueda de Predominio - Maximizar la inversión	- Identificar segmentos de crecimiento - Invertir fuertemente - Mantener la posición en otras partes	- Mantener la posición general - Buscar flujo de fondos - Invertir a nivel de mantenimiento
	Media	- Evaluar potencial para el liderazgo a través de la segmentación - Identificar debilidades - Fortalecerse	Identificar los segmentos de crecimientos Especializarse Invertir en forma selectiva	- Eliminar líneas - Minimizar la inversión - Posicionarse para restructuración

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

	Baja	- Especializarse - Buscar nichos - Considerar adquisiciones	- Especializarse - Buscar nichos - Considerar la salida	- Confiar en la calidad estadista del líder - Atacar a los generadores de efectivo de los competidores - Salida y Abandono oportuno
--	------	---	---	---

5.2 Programas generales de acción

5.2.1 Estrategia de Administración

Programa General de Administración	
Descripción	El programa general de administración centra sus esfuerzos en establecer un relevamiento de los circuitos administrativos del negocio, incluyendo los procesos de ventas, cobros, compras y pagos, permitiendo controlar de manera efectiva las tareas que se desempeñan en cada área, maximizando así los resultados y el rendimiento de cada sector.
Directivo responsable	Jefe de Administración.
Indicadores claves para el control de gestión	- Tiempo Operativo = Tiempo por Tarea / Tiempo Total Trabajo - Rendimiento Operativo = Tareas Cumplidas / Tareas Planificadas - Rendimiento Presupuestal = Gasto del Sector / Gasto Total Empresa - Satisfacción de Clientes = Clientes Satisfechos / Clientes Atendidos
Fecha de Inicio y Fin	01/07/2020 - 01/07/2023

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.2.2 Estrategia de Producción

Programa General de Producción	
Descripción	El programa general de producción define todas las estrategias que complementan el circuito comercial de la empresa. Esto incluye operaciones de venta, alquileres y servicio post venta, así como también la definición de los canales comerciales en donde la empresa ofrece sus productos.
Directivo responsable	Jefe de Producción.
Indicadores claves para el control de gestión	• Eficiencia en la implementación = (tiempo estimado de la implementación / tiempo real de la implementación). • Efectividad de gestión del almacén (stock existente / stock existente en sistema)
Fecha de Inicio y Fin	01/07/2020 - 01/07/2023

5.2.3 Estrategia de Tecnología

Programa General de Tecnología	
Descripción	El programa general de tecnología define las estrategias en materia de requerimientos de software, hardware, conectividad y mantenimiento tecnológico con la finalidad de ofrecer una solución tecnológica que permita mejorar los procesos de negocios de la empresa.
Directivo responsable	Jefe de tecnología
Indicadores claves para el control de gestión	• Rendimiento = Q Soluciones / Q Incidentes • Disponibilidad = Tiempo Disponible / Tiempo Total • Eficacia = Q Clientes Nuevos / Q Visitas • Crecimiento = Q Clientes Nuevos / Q Clientes Periodo Anterior
Fecha de Inicio y Fin	01/07/2020 - 01/07/2023

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.2.4 Estrategia de Marketing

Programa General de Marketing	
Descripción	El programa general de marketing centra sus esfuerzos en establecer una estrategia de marketing completa que promueva la captación de nuevos clientes y conserve los que ya lo son, maximizando las ventas expandiendo los horizontes comerciales de la empresa. Para ello se hará foco en los servicios prestados, los precios y la distribución de los productos y en las promociones ofrecidas por la empresa.
Directivo responsable	Jefe de Marketing
Indicadores claves para el control de gestión	- Alcance Mercado = $Q \text{ Clientes Actuales} / Q \text{ Clientes Periodo Anterior}$ - Alcance Promocional = $Q \text{ Ventas Día Promoción} / Q \text{ Ventas Total Mes}$ - Rendimiento Promoción = $\text{Monto Ventas Día Promoción} / \text{Monto Ventas Total Mes}$ - Crecimiento = $\text{Ventas \\$ Mes Actual} / \text{Ventas \\$ Mes Anterior}$
Fecha de Inicio y Fin	01/07/2020 - 01/07/2023

5.2.5 Estrategia Comercial

Programa General Comercial	
Descripción	El programa general de comercialización define todas las estrategias que complementan el circuito comercial de la empresa. Esto incluye operaciones de venta, alquileres y servicio post venta, así como también la definición de los canales comerciales en donde la empresa ofrece sus productos.
Directivo responsable	Gerente Comercial
Indicadores claves para el control de gestión	- Rendimiento = $Q \text{ Ventas} / Q \text{ Operaciones}$ - Eficacia Ventas = $\\$ \text{ Ventas} / \\$ \text{ Objetivo Ventas}$ - Eficacia Alquileres = $\\$ \text{ Alquileres} / \\$ \text{ Objetivo Alquileres}$ - Crecimiento = $Q \text{ Ventas} / Q \text{ Ventas Periodo Anterior}$
Fecha de Inicio y Fin	01/07/2020 - 01/07/2023

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.3 Programas específicos de acción

5.3.1 Programa específico de Administración

Administración
1 - Ventas 2 - Compras 3 - Pagos 4 - Cobranzas 5 - Gestión contable 6 - Gestión de Recursos Humanos

Programa Específico de Ventas	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de ventas de los diferentes productos ofrecidos, asegurando al cliente la calidad del servicio a lo largo de todo el proceso de venta.
Tareas	1. Atención al cliente 2. Emisión de Facturas 3. Emisión de Remitos 4. Logística de Envío.
Responsable	Jefe de administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración (2,3,4) Ayudante administrativo (1, 2, 3, 4)
Indicadores	- Cumplimiento = Facturación \$ Esperada/ Facturación \$ Realizada - Crecimiento = Facturación \$ Mismo Mes Año Anterior / Facturación \$ Mes Actual

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Compras	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de abastecimiento por parte de la empresa, especialmente el de productos destinados a realizar la actividad comercial principal de la organización como también de bienes internos para el correcto funcionamiento de los diferentes sectores.
Tareas	1. Devoluciones 2. Negociación con Proveedores 3. Emisión de Órdenes de Compra 4. Búsqueda de Proveedores.
Responsable	Jefe de administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración (2) Ayudante administrativo (1,3,4)
Indicadores	Cumplimiento = Compras \$ Mes/ Presupuesto \$ Mes

Programa Específico de Pagos	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de planificación de pagos a terceros por parte de la empresa.
Tareas	1. Pago a Proveedores 2. Planificación de Pagos 3. Pago de Cuentas 4. Rendiciones Varias.
Responsable	Jefe de administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración (1,2,3,4) Tesorero (1,2,3,4)
Indicadores	• Cumplimiento = Facturas Pagas / Facturas Recibidas • Crecimiento = Pagos \$ Mismo Mes Año Anterior / Pagos \$ Mes Actual

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Cobranzas	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de planificación de cobros a terceros por parte de la empresa.
Tareas	1. Gestión de Cobros a Clientes 2. Gestión de Cobro de Deudas
Responsable	Jefe de administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración (1,2) Tesorero (1,2)
Indicadores	• Cumplimiento = Facturas Cobradas / Facturas Emitidas • Crecimiento = Cobros \$ Mismo Mes Año Anterior / Cobros \$ Mes Actual

Programa Específico de Gestión Contable	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas contables en materia de registros de cuentas, libros diarios y balances.
Tareas	1. Confección de Libro Diario 2. Confección de Balance Mensual 3. Liquidación Impositiva 4. Liquidación de Haberes.
Responsable	Jefe de administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración. Tesorero (1,2,3,4)
Indicadores	• Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente • Prueba Acida = (Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Recursos Humanos	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de organización, evaluación y planificación del personal de la organización para que se puedan llevar a cabo las tareas previstas.
Tareas	1. Selección del personal 2. Capacitación del personal 3. Evaluación de Rendimiento 4. Organización de Actividades Motivacionales.
Responsable	Jefe de Administración.
Equipo de Trabajo	Jefe de administración. Tesorero (1,2,3,4)
Indicadores	• Rendimiento = Objetivos Alcanzados / Objetivos Propuestos • Asistencia = Días Trabajados / Días Laborales

5.3.2 Programa específico de Producción

Producción
1 - Inventario 2 - Fabricación 3 – Distribución

Programa Específico de Inventario	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de registro y control de producto existente.
Tareas	1. Actualizar el Inventario 2. Alta de nuevos productos 3. Control de cantidades
Responsable	Jefe de Producción
Equipo de Trabajo	Jefe de Producción (1,2,3)
Indicadores	• Calidad = defectuosos / totales producido

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Fabricación	
Descripción	En este programa se realizan las tareas para el ensamblado de los productos.
Tareas	1. Montaje de componentes 2. Testeos 3. Armado
Responsable	Jefe de Producción
Equipo de Trabajo	Jefe de Producción (1,2,3)
Indicadores	• Funcionamiento = productos sin fallas / total producido.

Programa Específico de Distribución	
Descripción	En este programa se realiza. Las tareas de logística y distribución de los productos confeccionados
Tareas	1. Confección del Packagin 2. Almacenamiento de los productos. 3. Notificación a inventario de los productos armados.
Responsable	Jefe de Producción
Equipo de Trabajo	Jefe de Producción (1,2,3)
Indicadores	• Pedidos = Pedido totales / cantidad del año anterior

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.3.3 Programa específico de Tecnología

Tecnología
1 - Hardware 2 - Software 3 - Telecomunicaciones

Programa Específico de Hardware	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de infraestructura de hardware necesarias para que la organización pueda llevar a cabo sus actividades diarias. Esto incluye entre otras cosas los computadores de la organización, el mantenimiento de la base de datos y el servidor de la solución tecnológica.
Tareas	1. Análisis de qué hardware se necesita. 2. Implementación. 3. Configuración de los equipos técnicos necesarios.
Responsable	Jefe de Tecnología
Equipo de Trabajo	Jefe de Tecnología (1,2,3)., Programador (1,2,3).
Indicadores	Disponibilidad del Servicio = Tiempo Disponible / Tiempo Total

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Software	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de desarrollo de la plataforma tecnológica comercial web que será utilizada para comercializar los productos de la empresa.
Tareas	1. Análisis de qué tecnologías se necesitan 2. Implementación y configuración de la solución tecnológica. 3. Mantenimiento de la solución tecnológica. 4. Copias de respaldo. 5. Medidas de seguridad e integridad de datos.
Responsable	Jefe de Tecnología.
Equipo de Trabajo	Jefe de Tecnología (4,5). Programador (1,2,3).
Indicadores	• Disponibilidad del Servicio = Tiempo Disponible / Tiempo Total • Incidencias = Q Incidentes / Tiempo de Servicio

Programa Específico de Telecomunicaciones	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de desarrollo e implementación de redes de comunicaciones.
Tareas	1. Mantenimiento de redes. 2. Mantenimiento y configuración de routers. 3. Implementación de redes cableadas en los diferentes sectores.
Responsable	Jefe de Tecnología.
Equipo de Trabajo	Jefe de Tecnología. Programador (1,2,3).
Indicadores	• Disponibilidad de la Red = Tiempo Disponible / Tiempo Total

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.3.4 Programa específico de Marketing

Marketing
1 - Producción 2 - Precio 3 - Promoción 4 – Distribución

Programa Específico de Producto	
Descripción	En este programa se llevan a cabo las tareas de definición del catálogo de productos así como también la marca y el formato de presentación de los mismos.
Tareas	1. Definir los tipos de productos. 2. Documentar las especificaciones técnicas. 3. Creación de la marca. 4. Creación del logo. 5. Registrar marca y logo.
Responsable	Jefe de Marketing.
Equipo de Trabajo	Jefe de Marketing (5). Gerente Comercial (1,2,3,4)
Indicadores	Desarrollo = $Q \text{ Productos Año Actual} / (Q \text{ Productos Año Anterior} - 1)$

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Precio	
Descripción	En este programa se lleva a cabo el análisis integral de costos de los productos comercializados, precios de la competencia y rentabilidad con la finalidad de mantener un catálogo de productos a precios competitivos.
Tareas	1. Investigación de precios de la competencia. 2. Definir listado de precios. 3. Análisis de procesos para reducir costos. 4. Investigación de impacto de los productos en el segmento seleccionado.
Responsable	Jefe de Marketing.
Equipo de Trabajo	Jefe de Marketing (1,2,3,4). Gerente Comercial (1,2,3,4).
Indicadores	• Rotación = Costo Mercadería / Inventario Promedio

Programa Específico de Promoción	
Descripción	En este programa se lleva a cabo las tareas de análisis de políticas de venta y publicidad por los diferentes canales comerciales.
Tareas	1. Definición de políticas de publicidad. 2. Community Management. 3. Envío de promociones. 4. Relaciones públicas.
Responsable	Jefe de Marketing (1). Gerente Comercial (1,2,3,4).
Equipo de Trabajo	Administrativo de Marketing.
Indicadores	• Canal Venta = Ventas \$ por canal / Ventas \$ Totales

Programa Específico de Distribución	
Descripción	En este programa se lleva a cabo las tareas de distribución de los diferentes productos comercializados por la empresa.
Tareas	1. Selección de canales de distribución tercerizada. 2. Logística de distribución tercerizada.
Responsable	Jefe de Marketing.
Equipo de Trabajo	Jefe de Marketing (1,2). Gerente Comercial (1,2).
Indicadores	• Puntos Venta = Ventas \$ por Zona / Ventas \$ Totales

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

5.3.5 Programa específico de Comercial

Comercial
1 – Venta
2- Post-Venta

Programa Específico de Venta	
Descripción	Este programa se encargara de aquellas tareas relacionadas a definición y desarrollo de la fuerza de ventas, las relaciones con los clientes para lograr el objetivo principal el cual es la venta del producto.
Tareas	- Definición de la fuerza de venta. - Ventas de productos. - Manejo de la relaciones con los clientes. - Realizar seguimiento de los pedidos de los clientes. - Seguimiento de normativas y convenciones - Implementación de seguridad para las herramientas de trabajo.
Responsable	Gerente Comercial
Equipo de Trabajo	Gerente Comercial (1,6) Vendedor (2,3,4,5)
Indicadores	- Cantidad anual de clientes nuevos esperados / cantidad anual de clientes nuevos reales. - Cantidad de clientes nuevo del mes actual / cantidad de clientes nuevo del mes anterior. - Cantidad de productos previstos / cantidad de productos vendidos. - Ventas totales de la empresa en el segmento seleccionado / Ventas totales de la competencia en el segmento seleccionado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Programa Específico de Venta y Post-Venta	
Descripción	En este programase llevarán a cabo las actividades relacionadas al seguimiento de los clientes luego de haber comprado nuestro producto, con el fin de afianzar las relaciones con los clientes logrando satisfacerlo en todas sus dudas o necesidades.
Tareas	1. Seguimiento de la satisfacción del cliente. 2. Generación de reclamos por insatisfacción del cliente. 3. Incentivar al cliente por nuevos productos o recomendación. 4. Desarrollo de una política de garantías. 5. Sugerencias de los clientes.
Responsable	Gerente Comercial
Equipo de Trabajo	Gerente Comercial (1,2,4) Vendedor (3,5)
Indicadores	• Satisfacción del cliente esperada / satisfacción del cliente real. • Reclamos esperados / reclamos reales. • Clientes satisfechos / Total de clientes. • Reclamos recibidos / reclamos atendidos

6. Plan de Marketing

6.1 Estrategia de producto

6.1.1 Descripción general de producto

Si bien los productos ofrecidos por nuestra organización son de carácter tangible, también cuentan con una gran ingeniería detrás de cada uno de ellos para poder hacerlos compatibles con la de la competencia. Esta es una ventaja que hace único a nuestros equipos.

6.1.2 Producto

El producto que la empresa busca ofrecer es el monitoreo y control de la vivienda con tecnología de punta mediante un software aplicado a unidades móviles y/o computadoras, que integran diferentes dispositivos de primera calidad en distintas áreas (seguridad, confort, ahorro de energía, accesibilidad, comunicación), en paquetes de servicios adaptados a las necesidades del consumidor. Los accesorios y el servicio serán ofertados al cliente mediante nuestra página web, punto de ventas y asesoría personalizada e instalación del sistema de control en la vivienda del cliente. Ventajas para el usuario: Aumento de la seguridad del hogar. Bienestar y confort, ahorro de energía, Comunicaciones. AUMENTO DE LA SEGURIDAD DEL HOGAR. En el sistema de domótica se enfoca en la seguridad del hogar y de las personas que viven ahí, para ayudarlos a enfrentar problemas como de fallas de los sistemas de suministro de energía suministro agua inundaciones presencia de fuego humo gas así como a eventos de intrusión en las estancias de la

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

vivienda en el interior o exterior de la misma así mismo como a los ataques que son sujetas las personas frente a sus congéneres.

Confort

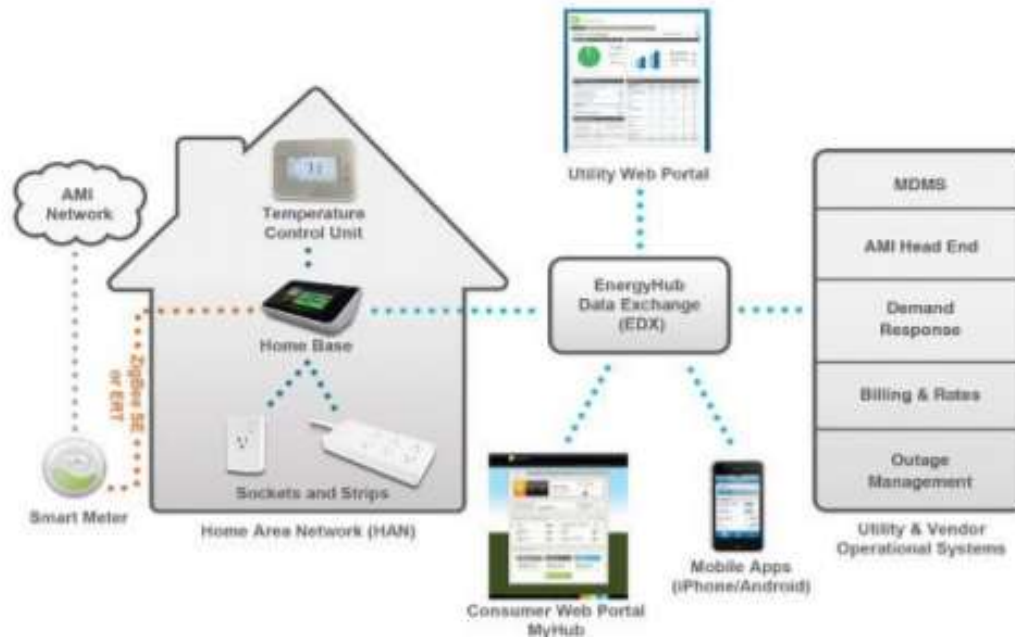
Este servicio depende mucho de lo que signifique para el cliente confort en su hogar, ya que depende de la calidad de vida que tenga. Integrando tecnologías para ofrecerle servicios como el encendido/apagado y regulación de luces, apertura y cierre automatizado de cortinas, ambientación de estancias por distribución de sonido y sistemas multimedia automatizados hasta llegar al punto de poder disponer de escenas de habitabilidad como escenas de desayuno, de fiesta, descanso o romance. Un aspecto que debemos tomar en cuenta, es que al instalar el sistema domótica en la vivienda no solo obtienes todos los servicios, sino que también aumenta tu status social.

Ahorro de Energía

Este sistema ayuda al cliente a que tenga ahorros de energía tanto eléctrica como de agua, y esto es una de las razones por las que el sistema es conveniente hasta en lo económico. Con este fin se pueden implementar sistemas de automatización de riego de jardines, de programación horaria de luces o de iluminación automática que depende de la luz exterior natural (sol), entre otras



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.1.2.1 Tipo de producto

Unidad Central de Proceso

Es el dispositivo que gestiona el sistema según la programación y la información que recibe. Puede haber un controlador solo, o varios distribuidos por el sistema.

EL controlador envía la información a los actuadores e interfaces según el programa, la configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. realiza periódicamente un auto chequeo de los dispositivos domóticas conectados a la red, generando un aviso en caso de que alguno de ellos no esté funcionando correctamente. Cada controlador permite configurar su propio IP (dirección de Internet), así se pueden efectuar comandos sobre más de una Unidad Server, en caso de poseer más de una en la vivienda, o efectuar comandos sobre diferentes viviendas. La administración debe realizarse desde una terminal mobil o desde una Tablet



Unidad Central de Proceso Con Pantalla touch

Tiene las mismas funcionalidades de que la unidad central, pero con el agregado de una pantalla touch en la que puede cargar una foto, o mejor aún un plano o una planta renderizada de su vivienda, o hasta un dibujo que muestre geográficamente los sectores de la vivienda a controlar. Sobre esta imagen se posicionan los iconos 'Entrar', que serán los links a cada pantalla de los sectores a controlar.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



Sensores de Temperatura

En una vivienda hay distintas temperaturas que pueden ser de interés para el usuario. La exterior y la interior son las más típicas, pero también es habitual tener en cuenta temperaturas de piscinas, de calderas, etc. Con esta medida controlaremos adecuadamente el sistema de climatización o la apertura o cierre de ventanas, por ejemplo.



Actuadores de Iluminación

Interruptor inteligente que permite controlar el encendido/apagado de cualquier dispositivo o aparato eléctrico/electrónico desde cualquier dispositivo inteligente como la unidad central, tableta o celular.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



Actuadores Persianas

Los actuadores de persiana son motor que se instala en el interior del eje haciéndolo girar y con ello permitiendo la extensión o recogida de elemento en cuestión. El dispositivo de control maneja dos señales para permitir el giro en sendos sentidos



Motor de persiana para inserción en eje

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Sensor de presencia

El detector de movimiento puede ser activado por el movimiento o cambios en el nivel de luminosidad, lo que permite que sea utilizado como un sensor de seguridad y domótica.

PIR (receptor infrarrojo pasivo)

Monitoriza los cambios en el nivel de infrarrojos, y el movimiento, que indican la presencia de una persona. Una vez detectado, la unidad envía una alerta a todos los dispositivos Z-Wave que están asociados.

Sensor de nivel de luz

Medidas de nivel de luz ambiente de una habitación (lux) lo que le permite activar un evento cuando el nivel de luz se sitúe por debajo de un nivel preestablecido. Por ejemplo, cuando la habitación está oscura y es detectado movimiento enviar señales al controlador para encender las luces, las luces se encienden automáticamente cuando entras en una habitación.



6.1.3 Líneas y Mezclas del Productos

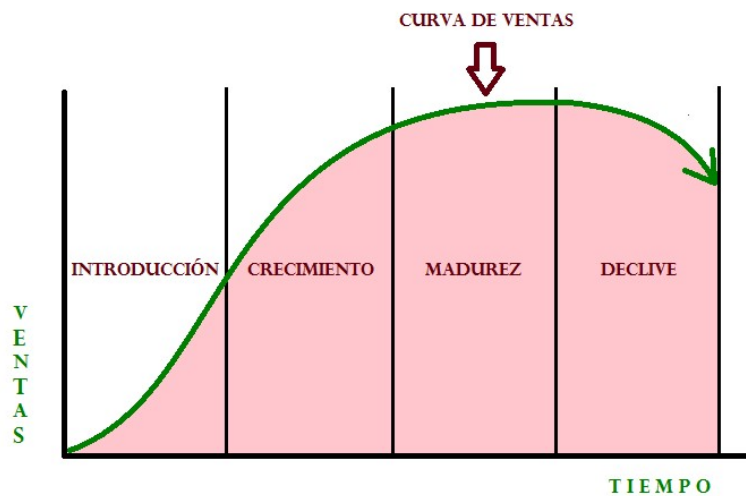
	Amplitud de Productos				
Líneas	Unidad Central de Proceso	Sensores de Temperatura	Actuadores de Iluminación	Actuadores Persianas	Sensor de presencia
Profundidad de Productos	Sin pantalla	-	-	-	-
	Con Pantalla	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.1.4 Ciclo de vida

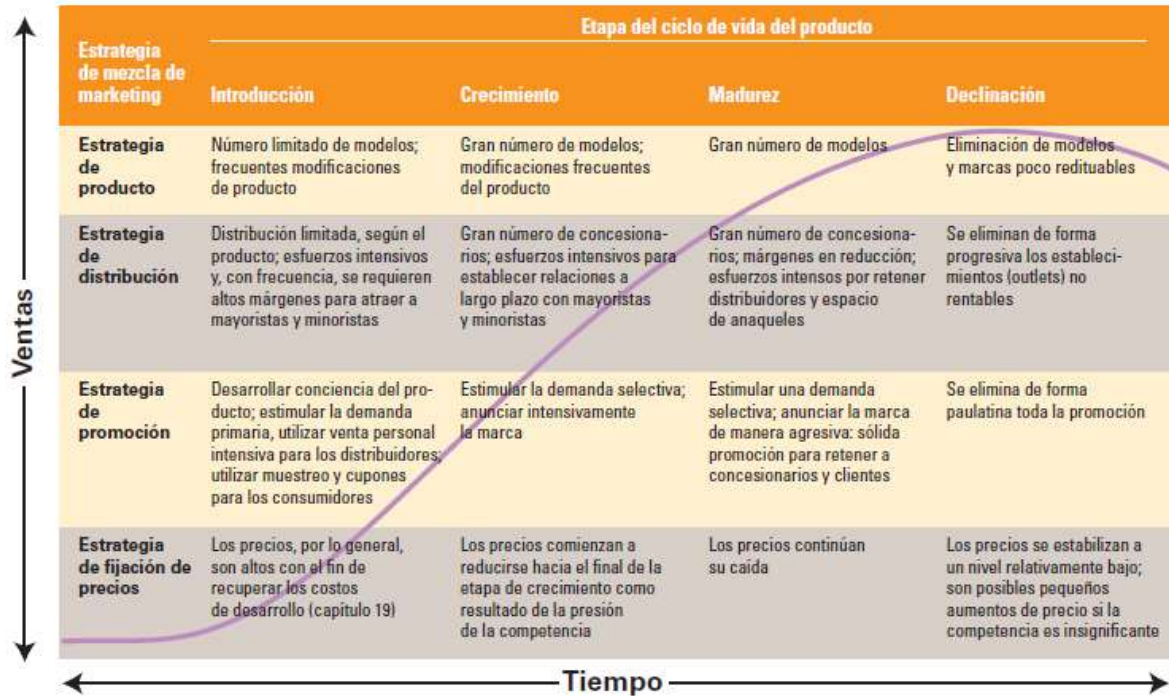
El ciclo de vida de un producto está dividido en cuatro etapas:

- **Introducción:** Donde se presenta el producto, detallando las particularidades y beneficios, destacando sus principales características. Luego se ofertará por los canales de venta, brindando la información pertinente de acuerdo a las necesidades del cliente.
- **Crecimiento:** De acuerdo a lo planificado y cumpliendo con las proyecciones planteadas desde el comienzo se estima alcanzar en un período corto de tiempo, un crecimiento sostenido.
- **Madurez:** Cuando el producto se ha ubicado y se mantienen las ventas, puede durar un largo tiempo.
- **Declinación:** Surge a partir de una disminución a largo plazo de las ventas. Se mide mediante una tasa de declinación, la cual se rige por qué tan rápido cambian los gustos del consumidor o se adoptan productos sustitutos.



Ciclo de Vida de Productos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



Analizando las características de cada etapa, observamos que nos encontramos en la etapa de **Crecimiento**.

6.1.5 Estrategia de Marca

La estrategia elegida es la de marca propia, donde la política de marca es la de marca de familia. Es decir que toda la línea de productos ofrecidos se comercializará bajo el mismo nombre de marca. El nombre elegido para la marca es: "FR Systems", se ha elegido dicho nombre ya que es fácil de recordar y es un nombre corto.

6.1.5.1 Descripción general de la Marca

Nuestra marca lleva el nombre de FR Systems y para su composición el análisis utilizado fue; Una combinación de las estrategias de: Marca de Familia, Investigar y agregar

- Nombres y o Apellidos y Palabras Abreviadas o Iniciales: **FR** abreviatura de Florencia Rossi nombre de mi hija.
- Palabras del diccionario en otros idiomas: **Systems** que en ingles significa Sistemas

Es decir que la composición del nombre de la marca significa lo siguiente:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Marca	Significado	Productos
FR Systems	Florencia Rossi Systems	Venta y desarrollo de sistemas de Domótica

La misma posee las siguientes características:

- ✓ Única.
- ✓ Adaptable.
- ✓ Original.
- ✓ Fácil de pronunciar.
- ✓ Fácil de reconocer.
- ✓ Fácil de recordar

6.1.5.2 Logotipo



6.1.5.3 Registración de la Marca

¿Para qué sirve una marca?

- Para individualizar productos y servicios.
- Para brindar información a los consumidores respecto del origen de los productos o servicios, cualquiera sea el lugar y la persona en cuyo poder se encuentre.
- Para realizar y reforzar la función publicitaria.
- Para identificarse en el mercado comercial y poder competir.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

- ¿Es necesario registrar una marca?
- El derecho exclusivo sobre una marca solo se adquiere con su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

¿Qué derechos obtengo al registrarla?

- La propiedad de tu marca en relación con los productos o servicios amparados por el registro.
- El derecho a utilizar de manera exclusiva tu marca en el mercado económico.
- Derecho a transferir el dominio de tu marca a terceros, ya sea vendiéndola o cediéndola gratuitamente.
- Derecho a licenciar el uso de manera exclusiva o no, a favor de terceros.
- Derecho a impedir que terceros sin tu autorización utilicen tu marca.
- Derecho a oponerse a la inscripción en el INPI de signos confundibles con el tuyo.
- Solicitar ante los Tribunales competentes la nulidad de otras marcas posteriores que sean confundibles con la marca de tu propiedad.

¿A quién está dirigido?

- A cualquier persona humana o jurídica, a sus apoderados o agentes de la propiedad industrial matriculados.

"Los apoderados deberán comprender que los datos en la solicitud de Marcas tienen carácter de declaración jurada. El INPI tiene la facultad de requerir, de considerarlo, constancia del poder. No es necesario acompañarlo, pero si hacerse responsable de los datos declarados.

Si se presentaran en carácter de gestores, el titular o un apoderado deberá ratificarle su gestión dentro del plazo de 40 días hábiles desde la presentación."

¿Qué necesito?

- Ser mayor de edad (conforme lo estipulado en el Código Civil y Ley 26.579).
- Declarar un domicilio legal electrónico.
- Poseer CUIL o CUIT.
- Clave Fiscal
 - Se requiere Clave Fiscal nivel 2 (nivel mínimo requerido por AFIP para permitir tramitaciones). Toda persona con clave fiscal puede tramitar una marca a distancia. Para ello debe vincular el servicio del INPI en su cuenta AFIP.
- Cuando se trata de apoderados: copia del poder firmada por el apoderado declarando bajo juramento que es fiel a su original e instrumenta mandato vigente.
- Personas jurídicas: declaración jurada sobre las facultades del firmante, detallando los instrumentos societarios (Actas de Asamblea, de Directorio), con datos de inscripción y expresión de que poseen facultades para realizar este acto.

¿Cómo hago?

1. Busca si la marca está disponible

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

La información para ver disponibilidad de la marca la encontrás en el Buscador "Consulta Avanzada": <https://portaltramites.inpi.gob.ar/marcasconsultas/busqueda>

- Completar solamente la marca en "denominación" y elegir la clase correspondiente.
- Tildar "solo vigentes" y luego "buscar".

Es conveniente, además de buscar la marca puntual, hacerlo también en opciones similares o fonéticamente similares para estar bien seguro de no tener futuros inconvenientes.

2. Presenta la solicitud

Ingresa al portal de trámites del INPI con tu clave fiscal. <https://portaltramites.inpi.gob.ar/>
 Todo trámite que se ingrese a través del Portal Web en el que se verifique la utilización de una clave fiscal diferente a la del solicitante, su apoderado o su representante legal deberá ser ratificado dentro del plazo de cuarenta (40) días hábiles posteriores a su ingreso. Esto ocurrirá bajo apercibimiento por no presentar dicho trámite (Artículo 2º Resolución INPI P-112/14).

Si actúas en nombre de otra persona, recordá declarar -bajo juramento- tu carácter en el área REPRESENTACIÓN. Si actúas como Apoderado, no es necesario que acompañes nada, pero tené en cuenta que en cualquier momento se te puede requerir. Si realizas la gestión como Gestor de Negocios, deberás acompañar la nota de ratificación del titular (Tenés 40 días hábiles desde el ingreso)

La marca FR System está disponible para poder iniciar el trámite.



6.1.5.4 Registración de la Marca electrónica

La marca electrónica de la empresa se consultó a través del sitio www.fioremarchas.com.ar y la misma se encontraba disponible.

En cuanto al dominio que se utilizará para la plataforma Web se consultó con el sitio de www.nic.ar, indicando que www.frsystems.com.ar se encuentra disponible. De acuerdo con la nueva disposición de Cancillería el registro del dominio web posee un costo de \$340 pesos en el momento de la

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

registración y la renovación anual posee el mismo costo, por lo que serán contemplados como costo fijo dentro del presupuesto financiero de la organización.(<https://nic.ar/ar/reglas-y-politicas#anexo2>)

INICIO > FRSYSTEMS.COM.AR

frsystems.com.ar



¡Sí! El dominio está disponible

¿Qué necesito para operar?

Acordate que los dominios .gob.ar, .int.ar, .mil.ar, .musica.ar, .org.ar y .tur.ar, son "zonas especiales", por lo que, para obtenerlos, tenés que solicitar su habilitación. Conocé cómo hacerlo a través de nuestro [instructivo](#).

QUIERO REGISTRARLO

6.1.6 Packaging

6.1.6.1 Contenido y protección de los productos

El packaging del producto es prioritario para contenerlo, protegerlo, manipularlo, distribuirlo, presentarlo y debe contener un atractivo hacia el cliente. Mediante dicho acondicionamiento, se protegen las características y calidad del producto. Por estas razones serán mandos a diseñar y hacer a:

AIPack

- <https://www.a1pack.com.ar/>
- info@a1pack.com.ar
- 0221-4214460
- 0221-6357551
- Calle 12 289, B1902 La Plata, Provincia de Buenos Aires

En una producción de bajas cantidades

El Diseño de packaging para contener un producto de alta performance. En donde la pieza debía ser resguardada del polvo y golpes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

La forma más segura de contención fue por medio de guías laterales de manera que su base no está en contacto con un plano de apoyo.



Fabricación de grandes cantidades

Poliestireno Expandido (EPS) es un material plástico celular con numerosas aplicaciones en el campo del envase y embalaje gracias a su alta capacidad de adaptación. Entre las características más importantes de los envases y embalajes de EPS son, además de su versatilidad y su sostenibilidad (100% reciclable), su ligereza de peso, lo que reduce considerablemente los costos de transporte. Tienen una gran resistencia a la compresión, y son rígidos y apilables, lo que permite embalar productos pesados. Una de sus cualidades principales es la adaptabilidad a cualquier producto. El tipo de embalaje puede calcularse en función de los requisitos de protección y resistencia. Esto permite optimizar el consumo de material y a la vez garantiza la seguridad del producto embalado.

6.1.6.2 Facilidad de uso y distribución

6.1.6.2.1 Facilidad de uso

6.1.6.3 Garantías

En Fr Systems al momento de comprar nuestros equipos, le ofrece una garantía de 5 años en todos los productos.

Y las actualizaciones del Software y el soporte Online gratuito de por vida.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.2 Estrategia de Precios

6.2.1 Análisis de precios

6.2.1.1 Costos fijos

Costos Fijos	• Alquiler del Local con Deposito • Seguros • Publicidad y Marketing • Sueldos • Impuestos (luz, gas, Arba, internet, etc.) • Tarjetas personales • Seguridad.
---------------------	--

6.2.1.2 Costos variables

Los costos variables representan los costos asociados al nivel de actividad que exista, si los negocios aumentan los costos variables aumentan.

Costos Variables	• Materiales de oficina. • Costo de los productos. • Fabricación de PCB's • Impuestos sobre las ventas. • Componentes Electrónicos. • Mano de obra de en el armado. • Packaging • Gabinetes
-------------------------	--

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.2.2 Análisis precio competencia

Los siguientes precios son estimativos, ya que no se pudo conseguir los precios reales de la competencia.

Producto	Precio	Link
Unidad Central de Proceso		
Sensores de Temperatura		
Actuadores de Iluminación		
Interfaz Usuario-Sistema		
Actuadores Persianas		

6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente

6.2.3.1 Efectos sensibilidad al precio

Los factores a los que consideramos para disminuir la sensibilidad son:

- Producto más exclusivo.
- Los productos sustitutos son desconocidos.
- No se puede comparar fácilmente la calidad de los sustitutos.
- El precio es inferior al ingreso del comprador.

Un tercero absorbe parte del costo total.

Método del costo más margen: Consiste en añadir un margen de beneficio al costo total unitario del producto: Costo Unitario total es igual al Costo variable más los costos fijos, y este último sobre las unidades producidas. Al costo unitario total se le suma el margen de beneficio que se desea obtener: Precio de venta es igual al Costo Unitario total más el margen de precio de venta.

6.2.3.1.2 Efecto de calidad-precio

La percepción de mayor calidad a mayor precio reduce la sensibilidad al precio, incluso cuando los consumidores no busquen prestigio ni exclusividad. Esto ocurre cuando los consumidores no pueden evaluar la calidad objetiva de un producto antes de la compra, y no tienen ninguna otra pista, como por ejemplo una marca reconocida o consejo de otros consumidores. Los consumidores utilizan el precio relativo como pista sobre la calidad relativa del producto,

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

suponiendo que el mayor precio justifica mayor valor. En estos casos, los compradores son menos sensibles al precio de un producto

6.2.3.1.3 Efecto de beneficio final

Cuanto más afecte al costo del producto terminado, el costo del insumo, mayor será la sensibilidad del comprador. A mayor proporción que afecte el costo, mayor sensibilidad al precio.

6.2.4 Estrategia de precio

6.2.5 Lista de precios

Producto	Precio
Unidad Central de Proceso	\$ 75.000
Unidad Central de Proceso	\$ 100.000
Sensores de Temperatura	\$ 20.000
Actuadores de Iluminación	\$ 5.000
Actuadores Persianas	\$ 25.000

6.3 Estrategia de promoción

Utilizaremos una estrategia Neutra, con un 15% aproximadamente del valor del producto, debido a no poder implementar Penetración ni Descrème.

No se utilizará el precio en la estrategia, sino que enfocaremos en otras variables del marketing:

- Optima publicidad y promoción.
- Buena cobertura.
- Producto de calidad competitiva.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



6.3.1 Mix de promoción

6.3.1.1 Publicidad

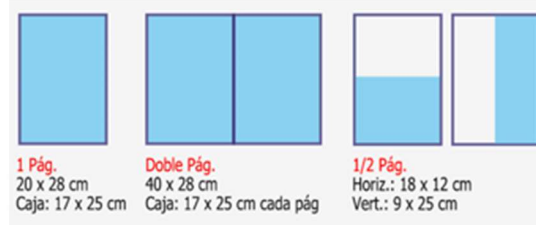
6.3.1.1.1 Publicidad Offline

La publicidad Offline será en las siguientes revistas, será un aviso de media pagina

➤ Revista Clima

- <http://www.revistaclima.com.ar/>
- Datos
 - Ejemplares: 30000
 - Periodicidad: bimestral
 - Distribución: CABA, Gran Bs. As., Regiones de Cuyo, Centro, Sur, Mercosur, Chile, Perú, España, EE.UU., Inglaterra y México.
- Contacto:
 - Cel.: 15 3644 0664
 - Tel.: (+5411) 4675 0566
 - climagrafico@gmail.com
 - juanriera@revistaclima.com.ar
- Opciones de publicación:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



- Valores: a confirmar
- **Arquitectura & Construcción**
 - <https://revistaarquitectura.com.ar/>
 - Datos:
 - Ejemplares: 5.000
 - Periodicidad: mensual
 - Distribución: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago Del Estero
 - Contacto:
 - Tel.: +54 9 381 587-4091
 - Email: revistaarqycons@gmail.com
 - Opciones de publicación:



- Valores:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Tipo de Aviso	Guía de Proveedores	Sección Precios	Pág en B-N	Pág Color
8 x 5 cm	\$2.700			
1/8 (8 x 5,5 cm)			\$2.300	\$5.400
11 x 5 cm		\$3.400		
11 x 10 cm		\$6.500		
1/4 de página	\$6.500		\$6.500	\$10.800
1/2 página				\$21.600
Página Impar				\$39.000
Int. Tapa / Cont.				\$43.000
Contratapa / Pag.1				\$49.300
PUBLINOTA	(1 Pag a Color)			\$21.600

6.3.1.1.2 Publicidad Online

Dentro de la publicidad online desarrollamos la promoción a través de nuestro Portal Web, la cual debe tener un alto valor para que los clientes accedan al mismo y puedan conocer acerca de nuestros productos.

- **Motores de búsqueda:** Es de suma importancia la presencia de la página en los portales más importantes de búsqueda como Google, Yahoo y Bing. Para poder pertenecer a ellos es necesario realizar una clasificación de palabras claves que identifican nuestro sitio en los motores de búsqueda de estas páginas.



- **Anuncios publicitarios:** Se contratará los servicios de Google Ads para con el fin de atraer al público con nuestros productos, dichos anuncios se mostraran en páginas del rubro (Electrónica, iluminación, domótica, robótica, Arquitectura, etc.) un ejemplo podría ser:
 - **ArquiMaster** (<https://www.arquimaster.com.ar/web/>),
 - **Espacio & Confort** (<https://www.espacioyconfort.com.ar/>)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



- **Redes Sociales:** se creará una página en el sitio de Facebook para promocionar nuestra marca y productos de la empresa, dicha pagina estará dirigido a grupos específicos de usuarios cuidadosamente segmentados, de manera tal de generar una gran probabilidad de que dichos usuarios los vean cuando visiten esta red social y de esta manera también se podrá interactuar con ellos en cuanto a consultas y asesoramientos comerciales. Como objetivo central se buscara incrementar la visibilidad de nuestra marca y de impulsar visitar nuestro sitio web.



6.3.1.2 Promoción de ventas

Se realizarán convocatorias a eventos donde se presenten los nuevos productos ofreciendo descuentos y bonificaciones para los nuevos clientes y frecuentes. Contaremos con nuestro propio ShowRoom en el que apoye a mostrar avances tecnológicos en la industria participando en ferias y realizando visitas programadas de diferentes entidades educacionales, potenciales clientes y personas interesadas, creando valor social sobre el correcto uso de la energía.

Además, la empresa participará activamente de eventos relacionados al rubro, también exponiendo sus productos y ofreciendo los beneficios anteriormente descriptos, estaremos presente en el evento de Biel Light + Buildin, el más importante del país en la materia de iluminación.

Biel Light + Building

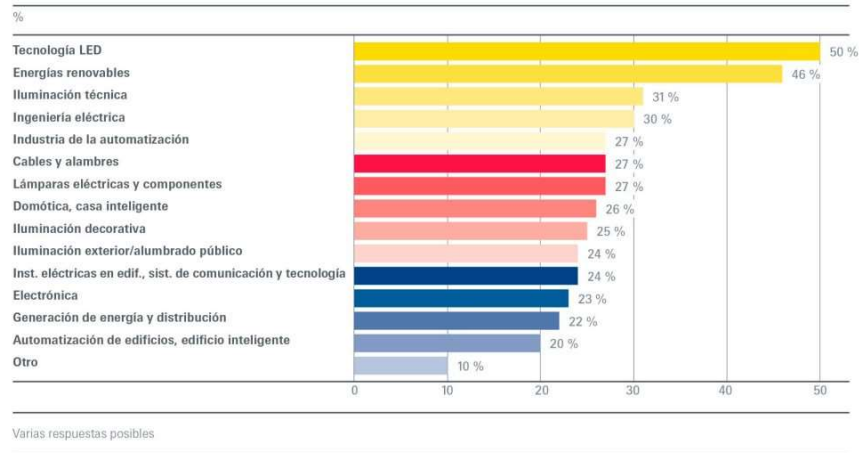
- WebSite: <https://biel-light-building.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html>
- Fecha: 8 al 11 de Septiembre 2021

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

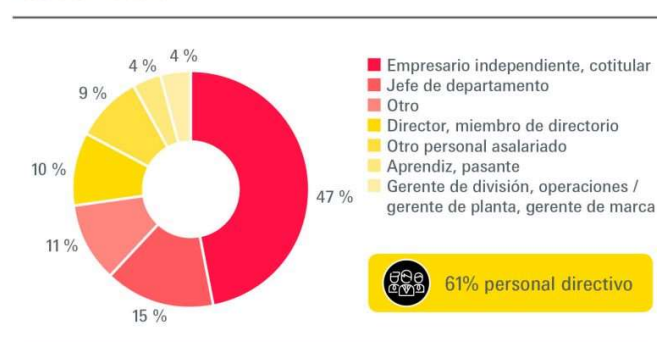
Datos 2019

- Expositores: 195
- Visitantes 25.326 de 23 países, el 60% ocupan datos jerárquicos
- El 26% fue de interés en domótica y casa inteligentes.

Interés en los grupos de productos



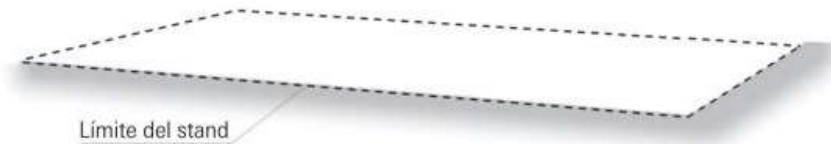
Posición laboral



Tipo de Stand:

Stand Espacio Libra

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



Incluye:

- Manual del expositor
- Acreditaciones para expositores
- Invitaciones para visitantes
- Figuración en el Catálogo Oficial y la página web del evento
- Seguridad general
- Limpieza general de áreas comunes
- Recomendaciones sobre agentes de carga o transporte
- Asesoramiento acerca de viajes y estadías

Stand Equipado



Incluye:

- Todo lo detallado en el Espacio Libre
- 1 Escritorio
- 1 Módulo de guardado
- 1 Toma corriente - Suministro eléctrico local: 220 V
- 3 Sillas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

- Alfombra
- Panelería divisoria
- Spots con lámpara halógena: 1 c/3m2 de stand
- Tablero eléctrico por grupo de stands con llaves térmicas y disyuntor
- Cartel de identificación

Costo: aun no disponible

Contacto comercial:

Fabián Natalini

Gerente de Proyecto

Teléfono: +54 11 4514 1400 - Interno 4141

fabian.natalini@argentina.messefrankfurt.com

Fernanda Cardinale

Ejecutiva de Cuentas

Teléfono: +54 11 4514 1400 - Interno 4112

fernanda.cardinale@argentina.messefrankfurt.com

Alberto Gerloff

Ejecutivo de Cuentas

Teléfono: +54 11 4514 1400 - Interno 4137

alberto.gerloff@argentina.messefrankfurt.com

6.3.1.3 Ventas personales

A partir del equipo de vendedores habilitamos una línea telefónica gratuita y un canal web (correo electrónico), donde los clientes o potenciales clientes podrán evacuar sus dudas/consultas.

6.3.1.4 RR PP

Nuestra empresa posee un área de RRPP que gestiona la comunicación entre la organización y su público clave para construir, administrar y mantener su imagen positiva. Crea una imagen de la marca.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

6.3.1.5 A.I.D.A.

AIDA	A	I	D	A
Publicidad	Anuncios en redes sociales. Motores de búsqueda. Revistas del medio. Folletos.	Anuncios en redes sociales. Motores de búsqueda. Revistas del medio. Folletos		
Promoción Venta				Convocatorias a eventos y ferias
Venta Personal				Nuestra atención es por email, teléfonos, sitio web
RRPP	Eventos. Ferias.	Publicidad de productos		

6.4 Estrategia de plaza (Distribución)

6.4.1 Canales

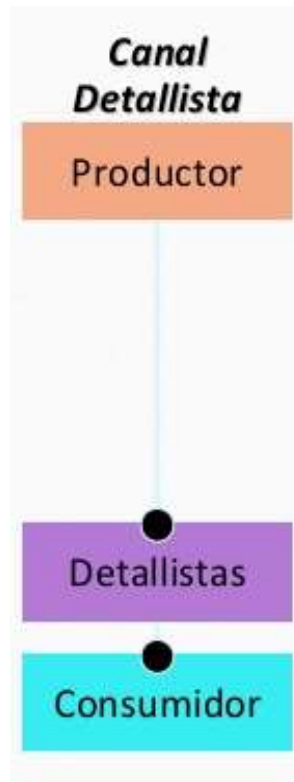
6.4.2 Función de canales

Canal Detallista o Canal 2: Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).

En éstos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas que se

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos al público y hacen los pedidos.



6.4.3 Cuarto canal

Por medio de nuestro sitio institucional ofreceremos una vía de contacto con nuestra red de distribuidores.

6.4.4 Logística

Utilizaremos una logística de distribución tercerizada, la cual se realizará contando con empresas dedicadas al transporte de productos de similares características.

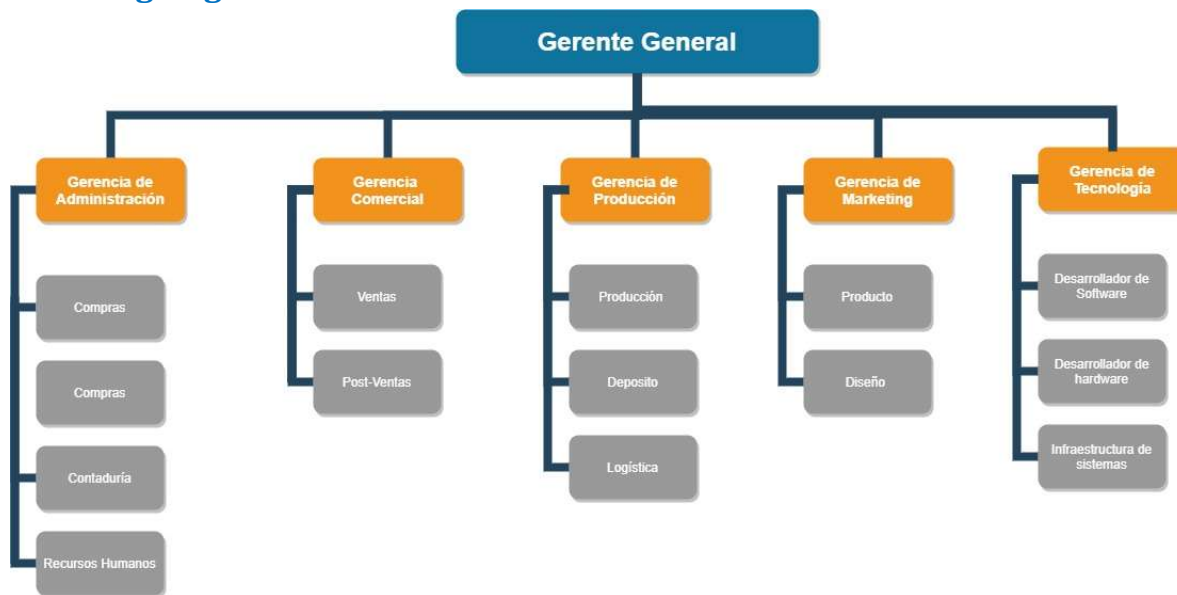
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7. Organización requerida

7.1. Estructura

A continuación, se representará la estructura funcional, simple y jerárquica de la organización, al ser un emprendimiento pequeño/mediano los miembros como el analista programador posee contacto directo con el Gerente Gral. o fundador de la empresa, quien será el encargado de delegar las responsabilidades y marcar el rumbo de la misma, los vendedores y los operarios son responsabilidad de la línea media, es decir los encargados de Ventas y de Compras.

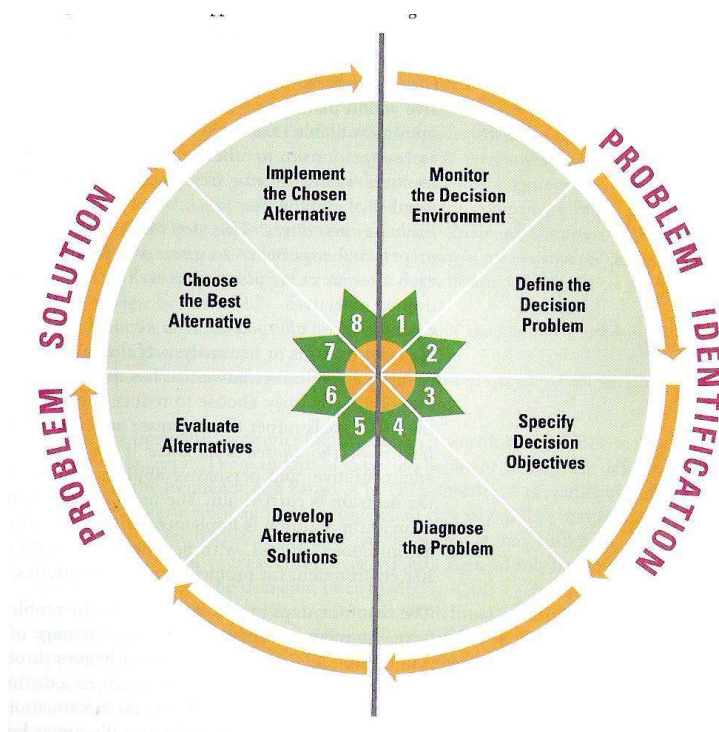
7.1.1 Organigrama



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.2 Proceso de toma de decisiones

El proceso de toma de decisión implica la elección entre los cursos de acción alternativos ante una situación de decisión debido a un problema o una necesidad. El proceso para tomar una decisión consiste en los siguientes pasos:



1. Monitorear el entorno de la decisión: En el primer paso, un gerente monitorea la información interna y externa que indicará las desviaciones del comportamiento planeado o aceptable. Habla con sus colegas y revisa los estados financieros, las evaluaciones del desempeño, los índices de la industria, las actividades de los competidores, etc.
2. Definir el problema de la decisión: El gerente responde a las desviaciones identificando los detalles esenciales del problema: dónde, cuándo y quiénes estuvieron involucrados, quiénes resultaron afectados y en qué forma influye en las actividades actuales.
3. Especificar los objetivos de la decisión: El gerente determina cuáles son los resultados del desempeño que se deben lograr cuando se toma una decisión.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4. Diagnosticar el problema: En este paso, el gerente ahonda bajo la superficie para analizar la causa del problema. Se podrían recabar datos adicionales para facilitar este diagnóstico. La comprensión de la causa permite encontrar el tratamiento apropiado.
5. Desarrollar soluciones alternas: Antes de que un gerente pueda seguir adelante con un plan de acción decisivo, debe tener una clara comprensión de las varias opciones disponibles para lograr los objetivos deseados. El gerente puede buscar las ideas y sugerencias de otras personas.
6. Evaluar las alternativas: Este paso puede involucrar la utilización de técnicas estadísticas o recurrir a la experiencia personal para medir las probabilidades de éxito. Se evalúan los méritos de cada alternativa, así como la probabilidad de que logrará los objetivos deseados.
7. Elegir la mejor alternativa: En este paso el gerente utiliza su análisis del problema, de los objetivos y de las alternativas para elegir una que tenga la mejor probabilidad de éxito.
8. Implementar la alternativa elegida: Por último, recurre a sus capacidades gerenciales, administrativas y persuasivas y da las instrucciones necesarias para asegurarse de que se lleve a cabo la decisión, una fase en ocasiones llamada ejecución de la decisión. Esto se podría considerar como la esencia del proceso de decisión, debido a que cualquier decisión que no se implementa con éxito fracasó, no importa lo buena que pudiera ser la alternativa elegida. Los gerentes deben movilizar a las personas y los recursos para poner en práctica la decisión. La ejecución puede ser el paso más difícil de la toma de decisiones. La actividad de monitoreo (paso 1) se inicia de nuevo tan pronto como se implementa la solución.

7.3 Tratamiento de conflictos

Para el tratamiento de conflictos la dirección asumirá la metodología propuesta por Fisher y Ury en la cual se adoptará el enfoque blando, partiendo de los siguientes supuestos, que los participantes sean amigos, el objetivo es lograr un acuerdo, estar dispuestos a lograr concesiones, confiar en el grupo, cambiar las posiciones y ceder ante las presiones. El objetivo de la adopción de este enfoque no es la victoria sino el acuerdo. No obstante, para llevar a cabo una buena negociación se entiende que la postura más óptima es una combinación de los enfoques (duro/blando) estableciendo un equilibrio, en donde seamos suaves con las personas y duros con los problemas a resolver. Creemos que esta metodología es posible en nuestra empresa debido a la estructura planteada, con una gerencia con lineamientos claros, esfuerzos en RRHH en una comunicación efectiva y en mediar ante las partes afectadas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Al detectar un conflicto o una situación que pudiera derivar en un posible conflicto, cada jefe o responsable de área debe dar intervención a recursos humanos como las herramientas y personas más óptimas para la resolución del mismo.

7.4 Análisis de puestos

7.4.1 Gerencia General

Puesto	Gerente General	
Descripción	Responsable de las tomas de decisiones sobre la administración general del negocio. Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.	
Tareas	➤ Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. ➤ Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. ➤ Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. • Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias. ➤ Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros. ➤ Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.	
Perfil	Edad	35-50
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Universitario: Ingeniero Comercial o Licenciado en Administración de Empresas
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo en posiciones similares
Remuneración bruta:	150.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.1 Jefe de Administración

Puesto	Jefe de Administración	
Descripción	Será el encargado de brindar el apoyo administrativo requerido a la organización. A su vez es el encargado de dirigir y controlar todas las actividades administrativas de la organización	
Tareas	➤ Es el responsable máximo de las áreas de administración y contabilidad de la empresa. ➤ Implementación de las estrategias definidas en el programa de acción del circuito operativo de la organización. ➤ Supervisa normalmente las funciones de contabilidad, control presupuestario, tesorería, análisis financiero, las auditorías y, en muchos casos, los sistemas de proceso de datos. ➤ Reportar y elaborar para la gerencia general, los planes de gestión financiera y presupuestaria. ➤ Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y créditos. ➤ Negociación con clientes, en temas relacionas con el pago de los servicios.	
Perfil	Edad	35-50
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Universitario graduado o finalizando carrera de Licenciado en Administración de Empresas.
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	80.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.2 Ayudante administrativo

Puesto	Ayudante administrativo	
Descripción	El ayudante administrativo realizará actividades relacionadas con la contabilidad de la organización asistiendo a las necesidades y requerimientos del jefe de administración.	
Tareas	➤ Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. ➤ Realiza registro contable. ➤ Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria. ➤ Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. ➤ Lleva control de la caja chica. ➤ Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros. ➤ Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. ➤ Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores.	
Perfil	Edad	35-50
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Universitario graduado o finalizando carrera de Licenciado en Administración de Empresas.
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:		80.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.3 Tesorero

Puesto	Tesorero	
Descripción	El tesorero ha de asegurar la liquidez de la empresa, optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras y cubrir el riesgo de interés y de cambio. También es importante que confronte los datos reales obtenidos con las previsiones realizadas inicialmente para poder estudiar los motivos de posibles desviaciones.	
Tareas	➤ Asegurar la liquidez de la empresa. ➤ Optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras. ➤ Cubrir el riesgo de interés, que está presente en toda empresa. ➤ Cubrir el riesgo de cambio, naturalmente si existe dentro de la operativa de la empresa.	
Perfil	Edad	35-50
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Estudios terciarios o universitarios afines a la tesorería
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	80.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.5 Jefe de Marketing

Puesto	Jefe de Marketing	
Descripción	El Responsable de Marketing se encargará llevar a cabo el programa de acción de marketing de la organización. Realizando análisis, planeación, control e implementación de las estrategias de Servicios, Promoción, Precio y Plaza	
Tareas	➤ Análisis del mercado meta apuntado por la organización para comprensión del mismo. ➤ Elaborar las estrategias de marketing que mejor se adapten. ➤ Identificar a los competidores y sus productos. ➤ Elaboración del material requerido para la publicidad. ➤ Implementación de las estrategias de precio, promoción, publicidad y distribución para las líneas de servicios.	
Perfil	Edad	35-45
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Terciario o Universitario en curso graduado en licenciatura en Marketing.
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	80.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.6 Gerente Comercial

Puesto	Gerente Comercial	
Descripción	El gerente comercial se encargará de coordinar, controlar y administrar el departamento comercial y reporta las actividades a la gerencia general.	
Tareas	➤ Definir metas y objetivos para el sector. ➤ Definición de la fuerza de venta. ➤ Controlar venta de los productos. ➤ Conducción y organización del personal perteneciente al sector. ➤ Manejo de Relaciones con los clientes. ➤ Evaluaciones de la fuerza de ventas. ➤ Realizar análisis de los requerimientos y necesidades de los clientes para optimizar los servicios brindados. ➤ Reportar e informar a la gerencia general los estados del departamento.	
Perfil	Edad	35-45
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Terciario o Universitario en curso graduado en licenciatura en Marketing.
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	100.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.7 Vendedor

Puesto	Gerente Comercial	
Descripción	Tareas administrativas de venta al público.	
Tareas	➤ Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, transmitiendo la llamada a la persona requerida. ➤ Atender teléfonos, asistir a los clientes para la venta, visita de clientes.	
Perfil	Edad	35-50
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Terciaria.
	Experiencia laboral	2 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	50.000	

Puesto:	Diseñador gráfico
Descripción:	Concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales para transmitir mensajes específicos de una forma creativa
Perfil:	- Sexo: Indistinto - Edad: 32 en adelante - Experiencia: 5 años en puestos similares - Educación: Estudiante o graduado de Diseño Gráfico o Publicidad. - Conocimientos: Programas de Diseño, Internet y Redes Sociales.
Remuneración bruta:	90.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.4 Gerencia de Producción

Puesto	Gerencia de Producción	
Descripción	Supervisa las actividades de producción de una o más líneas; controla la producción, costos, volumen y calidad y la ejecución del trabajo según la programación de producción; promueve el uso efectivo de equipos, recursos, instalaciones y materiales.	
Tareas	➤ Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado. ➤ Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. ➤ Vela por la calidad de todos los productos fabricados. ➤ Ejecuta planes de mejora y proceso. ➤ Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial.	
Perfil	Edad	35-45
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Título técnico/Estudios universitarios
	Experiencia laboral	3 años de experiencia laboral como mínimo.
Remuneración bruta:	100.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.6 Jefe de Tecnología

Puesto	Jefe de Tecnología	
Descripción	El Jefe de Tecnológica es el encargado de la planificación, control, administración y dirección de todas las actividades relacionadas al área de tecnología informática.	
Tareas	➤ Supervisar, controlar, mantener y optimizar la operatividad de la infraestructura de hardware y software informático que permita alcanzar los objetivos determinados. ➤ Determinar los procesos de desarrollo de software y de administración del hardware informático. ➤ Gestionar y seguir el plan de los proyectos del área de tecnología informática. ➤ Reportar avances de los proyectos del área a la gerencia general. ➤ Elaboración de informes de avance de las actividades realizadas. ➤ Supervisar el trabajo del personal. ➤ Supervisar y solicitar presupuesto para la adquisición hardware y software. ➤ Comunicación fluida con las restantes áreas de la organización	
Perfil	Edad	30-45
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Ingeniero en Sistema o Tecnología.
	Experiencia laboral	2 años de experiencia laboral.
Remuneración bruta:	80.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

7.4.7 Programador

Puesto	Programador	
Descripción	Será el encargado de desarrollar la aplicación web solicitada por la empresa, de manera que se adapte a las necesidades y cumpla con los objetivos requeridos	
Tareas	➤ Interpretar las especificaciones funcionales de los sistemas. ➤ Participar en el diseño técnico de las aplicaciones a desarrollar. ➤ Desarrollar la aplicación web. ➤ Investigar nuevas tecnologías y arquitecturas. ➤ Realizar pruebas unitarias y documentar el código de acuerdo al estándar establecido. ➤ Análisis y resolución de incidentes.	
Perfil	Edad	30-40
	Sexo	Masculino
	Nivel de educación	Universitario o terciario: _Analista en sistemas. _Tecnatura en sistemas.
	Experiencia laboral	2 años de experiencia laboral.
Remuneración bruta:	60.000	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Carpeta Técnica

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1.	Introducción	87
2.	Tendencias actuales	88
3.	Hardware.....	88
3.1.	Raspberry Pi 3.1	88
3.2.	Sensores.....	89
3.2.1.	Luz	89
3.2.2.	Temperatura y humedad exterior.....	90
3.2.3.	Fuego / Humo	90
3.3.	Actuadores	91
3.3.1.	Encendido de Luces.....	91
3.3.2.	Sirenas.....	91
3.3.3.	Electroválvula.....	92
3.3.4.	Pestillos	92
3.3.5.	Persianas Eléctricas.....	93
3.3.6.	Portero inteligente.....	93
3.4.	Protocolos y Buses	93
3.4.1.	X10	93
3.4.1.1.	Circuito	98
3.4.1.2.	Conexión.....	98
3.4.2.	ZigBee.....	99
3.4.2.1.	Tipos de dispositivos.....	100
3.4.2.2.	Conexión.....	100
3.4.2.3.	Estrategias de conexión de los dispositivos en una red Zigbee.....	100
3.5.	Requerimientos de hardware	101
3.5.1.	REQH001 Envío de alarmas ante caídas y/o accidentes	101
3.5.2.	REQH002 Encendido/Apagado actuadores.....	101
3.5.3.	REQH003 Portero inteligente.....	101

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.5.4.	REQH004 Control de Alertas	101
3.5.5.	REQH005 Administración de sensores / actuadores	101
3.6.	Caso de uso	102
3.6.1.1.	Alta nuevo dispositivo	102
3.6.1.2.	Diagramas de secuencia	103
3.6.2.	Configuración de Sensores / Actuadores.....	104
3.7.	Arquitectura	111
3.7.1.	Comunicación	111
3.7.2.	Arquitectura de la aplicación	112
3.7.3.	Patrón Repositorio	113
3.8.	Diagrama de dominio.....	114
3.8.1.	Usuario y seguridad	114
3.8.2.	Devices	115
4.	Software	116
4.1.	Requerimientos.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Diagrama de dominio.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Caso de uso	Error! Bookmark not defined.
	Diagrama Entidad – Relación DER	Error! Bookmark not defined.
4.4.	Web.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.	App.....	117
5.	Alertas y control	Error! Bookmark not defined.
6.	Alcance a futuro	Error! Bookmark not defined.
7.	Conclusión	Error! Bookmark not defined.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

1. Introducción

Se entiende por domótica el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.

Las redes de comunicación pueden ser interiores o exteriores, también pueden ser cableadas o inalámbricas.

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (casa en latín) y tica (de automática, palabra griega que significa "que funciona por sí sola").

Un sistema domótica recoge información de unos elementos llamados sensores, esa información es tratada o procesada y posteriormente se asignan unas órdenes a otros elementos llamados actuadores.

Dentro del mundo de la domótica existen tres variantes que deberíamos de conocer:

- **La domótica:** Se aplica a viviendas particulares.
- **La inmótica:** Se aplica a empresas, ya sea unas oficinas, un hotel o un restaurante.
- **La urbótica:** Se aplica en urbes, ofreciendo un servicio público.

El sector de la domótica ha evolucionado tan rápido en los últimos años, que a día de hoy puede aportar soluciones dirigidas a cualquier tipo de vivienda. Cada vez se ofrecen más funcionalidades y su coste es menor, gracias a la evolución tecnológica, los elementos que integran la instalación son más fáciles de configurar y utilizar.

Existe una gran variedad de sistemas domóticos, cada uno de ellos con sus particularidades, sus ventajas e inconvenientes. Las diferencias entre los sistemas se pueden dividir en tres áreas:

- Sistemas propietarios o abiertos.
- Sistemas de arquitectura centralizada, distribuida o mixta.
- Sistemas inalámbricos o alámbricos.

Si hablamos de sistemas domóticos inalámbricos, como el que utilizaremos en este proyecto, no existe ningún estándar que haya sido adoptado mayoritariamente, si no que existe una gran variedad de protocolos, que pueden ser o bien abiertos o cerrados.

Muchos de los fabricantes de dispositivos también son los que diseñan esos protocolos, lo que significa que, en muchos casos, la compatibilidad entre dispositivos y protocolos quedaría limitada a los propios fabricantes. Esto supone un problema, ya que si la empresa cerrara no podríamos ampliar nuestra instalación, en caso de avería no tendríamos la posibilidad de adquirir repuestos o no se solucionarían fallos que se vayan detectando.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

De entre la variedad de protocolos inalámbricos que existen en la actualidad, destaca ZWave por su gran acogida en el mundo de los fabricantes, y porque opera con todas las capas de la comunicación, desde sensores hasta actuadores pasando por controladores.

Si bien es cierto que Z-Wave es de naturaleza cerrada, en este proyecto es conveniente que así sea, ya que uno de los puntos a tener en cuenta es que cualquier persona sea capaz de adaptarse a la utilización del sistema, y en este caso la interfaz es bastante sencilla de controlar.

2. Tendencias actuales

A día de hoy existe todo un abanico de sistemas de domóticas muy grande. Algunos son más antiguos y otros más recientes.

Las diferencias más importantes entre los diferentes sistemas hacen referencia al mecanismo de comunicación, la naturaleza del sistema (abierto o propietario) y su situación en el mercado.

A continuación, mostramos los diferentes sistemas de comunicaciones que nos podemos encontrar en un sistema de domótica.

3. Hardware

3.1. Raspberry Pi 3.1

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida, ordenador de placa única u ordenador de placa simple (SBC) de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation, con el objetivo de estimular la enseñanza de informática en las escuelas.

Aunque no se indica expresamente si es hardware libre o con derechos de marca, en su web oficial explican que disponen de contratos de distribución y venta con dos empresas, pero al mismo tiempo cualquiera puede convertirse en revendedor o redistribuidor de las tarjetas Raspberry Pi, por lo que da a entender que es un producto con propiedad registrada, manteniendo el control de la plataforma, pero permitiendo su uso libre tanto a nivel educativo como particular.

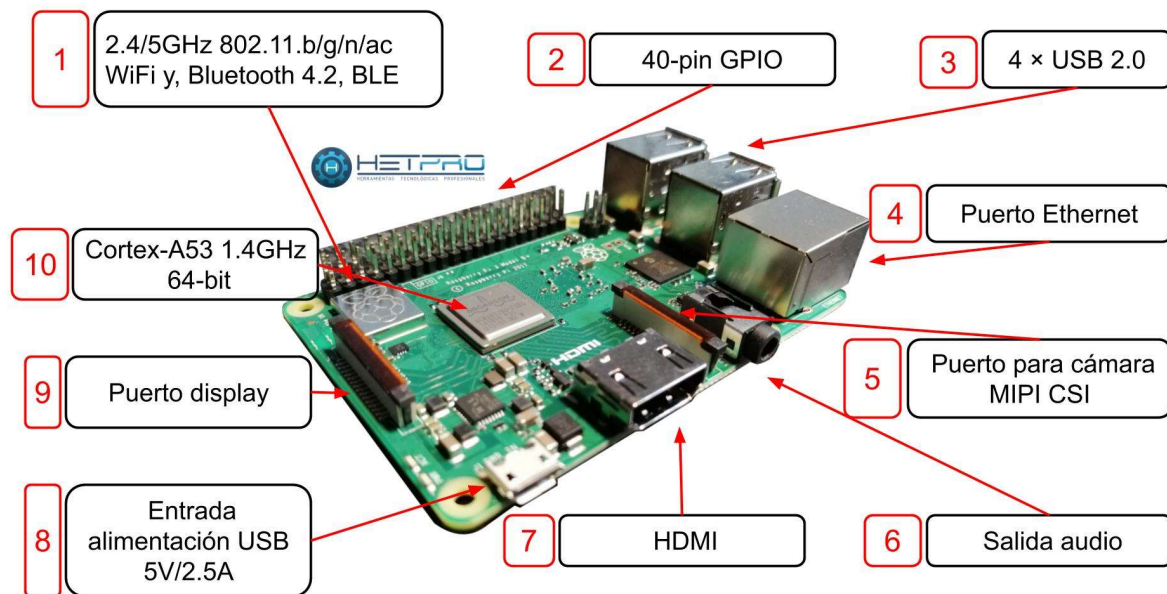
En cambio, el software sí es de código abierto, siendo su sistema operativo oficial una versión adaptada de Debian, denominada Raspbian, aunque permite usar otros sistemas operativos, incluido una versión de Windows 10. En todas sus versiones, incluye un procesador Broadcom, memoria RAM, GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet (el primer modelo no lo tenía), 40 pines GPIO (desde la Raspberry Pi 2) y un conector para cámara. Ninguna de sus ediciones incluye memoria, siendo esta en su primera versión una tarjeta SD y en ediciones posteriores una tarjeta MicroSD.

El uso de las Raspberry es de concentrador, todos los sensores se conectarán con él, ya sea de forma Inalámbrica o alámbrica.

Como Sistema operativo usa Windows 10 IoT, corriendo la Aplicación "Domotica". Esta aplicación será la encargada de conectar con Google Cloud para el envío de eventos, estados, Por otra parte, la Aplicación también será la encargada de la administración de todo los sensores y actuadores. Y de la ejecución de la su programación.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Por ejemplos si las luces del jardín deben encenderse a las 19:30 Hs, la aplicación será la encargada de la ejecución de esa configuración.



3.2.Sensores

3.2.1. Luz

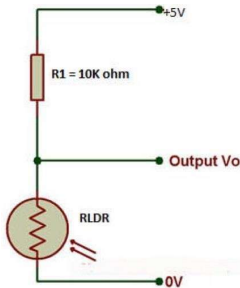
Es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la [luz](#).

Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor.

El LDR -Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de la luz-. Un LDR es un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz.

Circuito Conceptual

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					



3.2.2. Temperatura y humedad exterior

Es dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Hay tres tipos de **sensores** de temperatura, los termistores, los RTD y los termopares.

- **Termistor:** El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los semiconductores es variable en función de la temperatura. Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. El principal problema de los termistores es que no son lineales según la temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar la temperatura según la corriente que circula y son complicados de calibrar.
- **RTD (resistance temperature detector):** Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y molibdeno. De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura.
- **Termopar:** El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento es el efecto termocelétrico. Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión generada, conoceremos la temperatura. Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y están muy extendidos en la industria. El principal inconveniente estriba en su precisión, que es pequeña en comparación con sensores de temperatura RTD o termistores.

3.2.3. Fuego / Humo

Un **detector de humo** es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que usan pueden ser de varios tipos:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

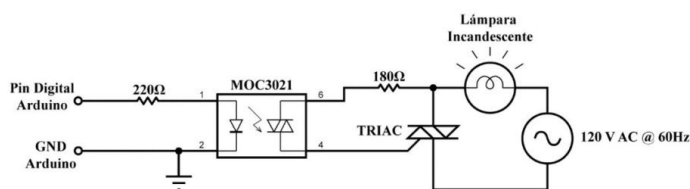
- **Detectores iónicos:** utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista.
- **Detectores ópticos:** detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz.

3.3.Actuadores

3.3.1. Encendido de Luces

Los sistemas de control en la iluminación funcionan para distribuir la cantidad adecuada de luz artificial en el espacio y momento necesario, y son ampliamente utilizados tanto en interiores como exteriores en espacios residenciales, industriales o comerciales.

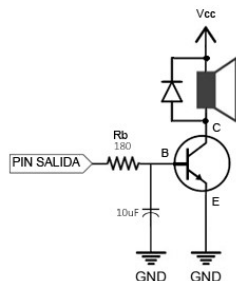
Circuito Conceptual



3.3.2. Sirenas

Una sirena es un instrumento acústico que emite un sonido muy fuerte y molesto, se compone de una unidad de control que ha almacenado en el interior la secuencia de tonos, y uno o dos altavoces conectados a esta unidad. El uso de sirenas electrónicas está muy extendido, siendo especialmente adecuadas para su funcionamiento continuo, también tienen un bajo consumo eléctrico y no requieren mantenimiento

Circuito Conceptual

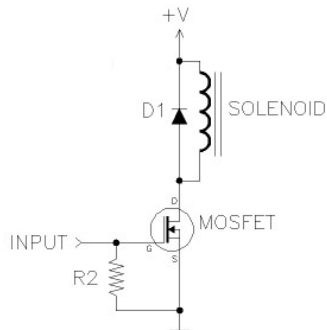


	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.3.3. Electroválvula

Es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el paso de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una bobina solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y cerrado, o todo y nada. También existen las válvulas motorizadas, en las que un motor acciona el mecanismo de la válvula, y permiten otras posiciones intermedias entre todo y nada.

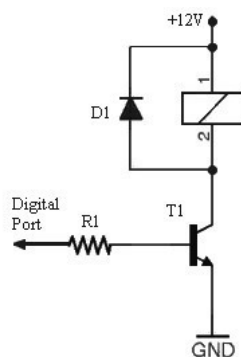
Circuito Conceptual



3.3.4. Pestillos

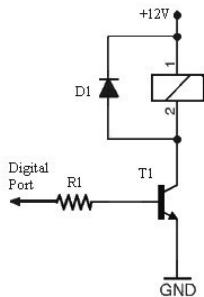
Es un mecanismo de control de accesos. Consiste en un pestillo unido a un electroimán, el cual desbloquea la cerradura, permitiendo que la apertura de la puerta para permitir el paso

Circuito Conceptual



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.3.5. Persianas Eléctricas



3.3.6. Portero inteligente

Es un conjunto de elementos eléctricos y electrónicos destinados a gestionar las llamadas a la puerta de entrada de la casa, apartamento o chalet.

Contará con una cámara y transmitirá el llamado, el video y el audio aun terminal móvil o a la central.

Estará desarrollado por una Raspberry Pi y una cámara, junto a un micrófono, parlante y un botón que hará de timbre.

3.4. Protocolos y Buses

Para la comunicación entre los sensores y la central como la central con los actuadores se utilizaras diferentes bus de comunicación y protocolos. A continuación, se listan los primeros buses y protocolos.

3.4.1. X10

Es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos que utiliza la línea eléctrica (220V o 110V AC) preexistente para transmitir señales de control entre equipos de automatización del hogar (domótica) en formato digital. Los dispositivos X10 que se comercializan son solo para uso individual y en entornos domésticos de hasta 250 m², dada su limitación en ancho de banda y en el número máximo de dispositivos a controlar (256). No obstante, existen elementos de última generación que incorporan, entre otros, los protocolos X-10 extendidos, para dar funcionalidad a soluciones de comunicación como la bidireccionalidad, solicitud de estados y comprobación de la correcta transmisión de las tramas.

Las señales de control de X10 se basan en la transmisión de ráfagas de pulsos de RF (120 kHz) que representan información digital. Estos pulsos se sincronizan en el cruce por cero de la señal de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

red (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un pulso en un semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se representa un '1' lógico y a la inversa se representa un '0'. A su vez, cada orden se transmite 2 veces, con lo cual toda la información transmitida tiene cuádruple redundancia. Cada orden involucra 11 ciclos de red (220 ms para 50 Hz y 183,33, para 60Hz). Primero se transmite una orden con el Código de Casa y el Número de Módulo que direccionan el módulo en cuestión. Luego se transmite otra orden con el código de función a realizar (Function Code). Hay 256 direcciones soportadas por el protocolo.

El protocolo X10 consta de bits de «direcciones» y de «órdenes». Por ejemplo, permite decir «lámpara #3», «¡enciéndete!» y el sistema procederá a ejecutar dicho mandato. Usted puede direccionar varias unidades antes de dar la orden: «lámpara #3, lámpara #12», «¡encendeos!». Como puede verse en la lista de más abajo, existen múltiples instrucciones utilizadas por el protocolo entre las cuales destacamos: ON, OFF, All Lights ON, All off, DIM, BRIGHT.

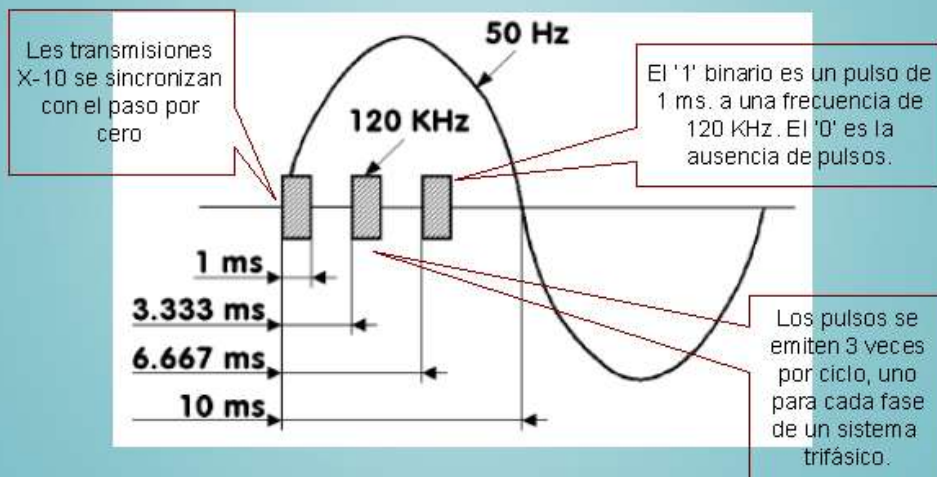
Los dispositivos están generalmente conectados a la red con módulos X10 (receptores). X10 distingue entre *módulos de lámparas* y *módulos de dispositivos*. Los módulos de lámpara proporcionan energía y aceptan órdenes X-10. Los módulos de dispositivos son capaces de gestionar cargas grandes (ej. máquinas de café, calentadores, motores), simplemente encendiéndolos y apagándolos.

Si desea controlar luces vía mandatos X-10, debería conectar la luz en un módulo de luz en la red y, a continuación, asignarle una dirección (A1, por ejemplo). Así, cuando envíe la orden «A1 encendido» a través de los cables de la red eléctrica, la luz se debería encender. Cabe destacar que los módulos de lámparas no pueden soportar grandes cargas y que todo el sistema es muy sensible a los ruidos eléctricos por lo que es considerado como un sistema para el "hazlo tu mismo".

Actualmente X10 es un protocolo que está presente en el mercado mundial, sobre todo en Norteamérica y Europa (España, Holanda, Portugal y Gran Bretaña fundamentalmente).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Tecnología de corrientes portadoras (I)

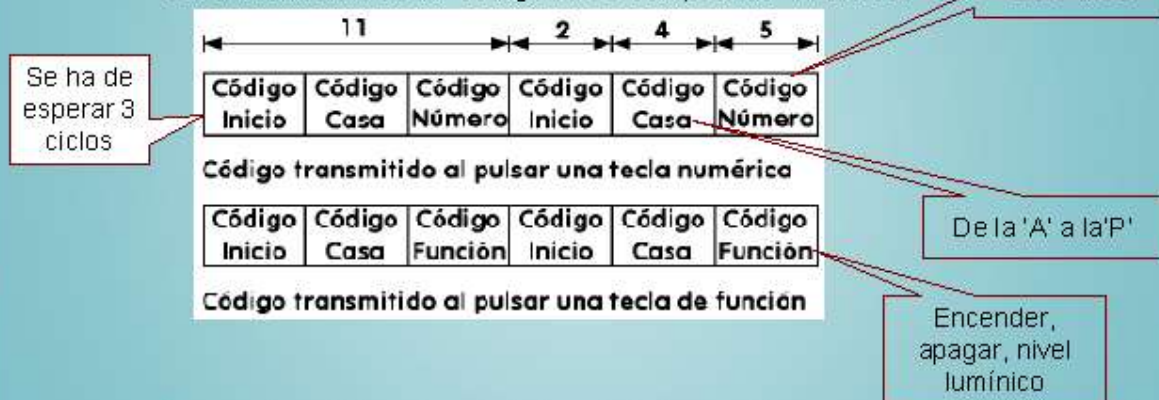


Las transmisiones se sincronizan con el paso por cero el "1" binario es un pulso de 1 ms. a una frecuencia de 120 KHz. Y el "0" es la ausencia de pulsos, Los pulsos se emiten 3 veces por ciclo, uno para cada fase de un sistema trifásico.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Protocolo X-10 (I)

- La transmisión de un código X-10 comprende 11 ciclos.



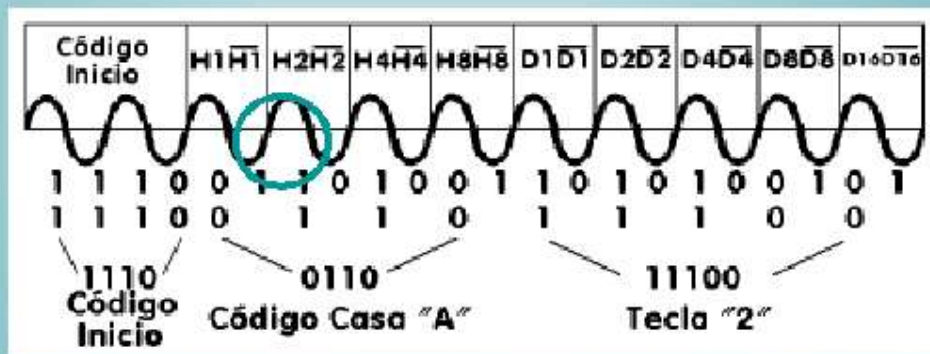
- Entre dos códigos hay 3 ciclos sin información excepto en ciclos de nivel de intensidad lumínica

La transmisión de un código X-10 comprende 11 ciclos. Entre dos códigos hay 3 ciclos sin información excepto en ciclos de nivel de intensidad lumínica De la "A" a la "P" De 1 a 16 Encender, apagar, nivel lumínico Se ha de esperar 3 ciclos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

Protocolo X-10 (II)

- En cada bloque de código se emiten bits de información
- Hay doble redundancia: se repite el bit y se emite su contrario.



En cada bloque de código se emiten bits de información Hay doble redundancia: se repite el bit y se emite su contrario.

Código	Función	Descripción	Unidireccional	Bidireccional
0 0 0 0	All units off	Apaga todos los dispositivos con el código de casa indicado en el mensaje	X	
0 0 0 1	All lights on	Enciende todas las luces (con la posibilidad de controlar el brillo)	X	
0 1 1 0	All lights off	Apaga todas las luces	X	
0 0 1 0	On	Enciende un aparato	X	
0 0 1 1	Off	Apaga un aparato	X	
0 1 0 0	Dim	Atenúa la intensidad de la luz	X	
0 1 0 1	Bright	Incrementa la intensidad de la luz	X	
0 1 1 1	Extended code	Código de extensión		X

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

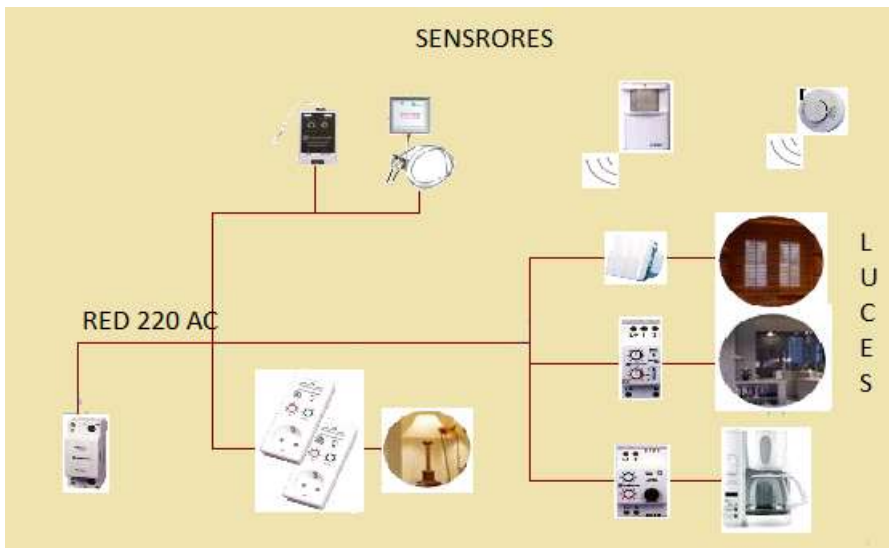
1 0 0 0	Hail request (solicitud de saludo)	Solicita una respuesta del dispositivo(s) con el código de casa indicado en el mensaje		X
1 0 0 1	Hail acknowledge (confirmación de saludo)	Respuesta al comando anterior		X
1 0 1 0	Pre-set dim	Permite la selección de dos niveles predefinidos de intensidad de luz		X
1 1 0 1	Status is on	Respuesta a la Solicitud de Estado indicando que el dispositivo está encendido		X
1 1 1 0	Status is off	Respuesta indicando que el dispositivo está apagado		X
1 1 1 1	Status request	Solicitud pidiendo el estado de un dispositivo		X



Módulos X10: un módulo de boquilla de lámpara

3.4.1.1. Circuito

3.4.1.2. Conexión



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.4.2. ZigBee

Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal area network, WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.

En principio, el ámbito donde se prevé que esta tecnología cobre más fuerza es en domótica, como puede verse en los documentos de la Zigbee Alliance, en las referencias bibliográficas que se dan más abajo en el documento «Zigbee y Domótica». La razón de ello son diversas características que lo diferencian de otras tecnologías:

Zigbee se basa en el nivel físico y el control de acceso al medio (MAC) definidos en la versión de 2003 del estándar IEEE 802.15.4. La relación entre IEEE 802.15.4-2003 y Zigbee es parecida a la existente entre IEEE 802.11 y Wi-Fi Alliance. La especificación 1.0 de Zigbee se aprobó el 14 de diciembre de 2004 y está disponible a miembros del grupo de desarrollo (Zigbee Alliance). Un primer nivel de suscripción, denominado adopter, permite la creación de productos para su comercialización adoptando la especificación por 3500 dólares anuales. Esta especificación está disponible al público para fines no comerciales en la petición de descarga. La revisión actual de 2006 se aprobó en diciembre de dicho año.

Zigbee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos; en concreto, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el mundo. Sin embargo, a la hora de diseñar dispositivos, las empresas optarán prácticamente siempre por la banda de 2,4 GHz, por ser libre en todo el mundo.¹ El desarrollo de la tecnología se centra en la sencillez y el bajo costo más que otras redes inalámbricas semejantes de la familia WPAN, como por ejemplo Bluetooth. El nodo Zigbee más completo requiere en teoría cerca del 10% del hardware de un nodo Bluetooth o Wi-Fi típico; esta cifra baja al 2% para los nodos más sencillos. No obstante, el tamaño del código en sí es bastante mayor y se acerca al 50% del tamaño del de Bluetooth.² Se anuncian dispositivos con hasta 128 kB de almacenamiento.

En 2006 el precio de mercado de un transceptor compatible con Zigbee se acerca al dólar y el precio de un conjunto de radio, procesador y memoria ronda los tres dólares.³ En comparación, Bluetooth tenía en sus inicios (en 1998, antes de su lanzamiento) un coste previsto de 4-6 dólares en grandes volúmenes; a principios de 2007, el precio de dispositivos de consumo comunes era de unos tres dólares.⁴

La primera versión de la pila suele denominarse ahora Zigbee 2004. La segunda versión y actual a junio de 2006 se denomina Zigbee 2006, y reemplaza la estructura MSG/KVP con una biblioteca de clusters, dejando obsoleta a la anterior versión. Finalmente Zigbee Alliance ha presentado la versión de 2007 de la pila. También se incluyen algunos perfiles de aplicación nuevos, como lectura automática, automatización de edificios comerciales y automatización de hogares basados en el principio de uso de la biblioteca de clusters.

En ocasiones Zigbee 2007 se denomina Pro, pero Pro es en realidad un perfil de pila que define ciertas características sobre la misma.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

El nivel de red de Zigbee 2007 no es compatible con el de Zigbee 2004-2006, aunque un nodo RFD puede unirse a una red 2007 y viceversa. No pueden combinarse routers de las versiones antiguas con un coordinador 2007.

3.4.2.1. Tipos de dispositivos

Se definen tres tipos distintos de dispositivo Zigbee según su papel en la red:

- **Coordinador Zigbee (Zigbee Coordinator, ZC).** El tipo de dispositivo más completo. Debe existir solo uno por red. Sus funciones son las de encargarse de controlar la red y los caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos.
- **Router Zigbee (Zigbee Router, ZR).** Interconecta dispositivos separados en la topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario.
- **Dispositivo final (Zigbee End Device, ZED).** Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede transmitir información destinada a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por tanto significativamente más barato.

3.4.2.2. Conexión

Zigbee permite tres topologías de red:

- Topología en estrella: el coordinador se sitúa en el centro.
- Topología en árbol: el coordinador será la raíz del árbol.
- Topología de malla: al menos uno de los nodos tendrá más de dos conexiones.

La topología más interesante (y una de las causas por las que parece que puede triunfar Zigbee) es la topología de malla. Ésta permite que si, en un momento dado, un nodo del camino falla y se cae, pueda seguir la comunicación entre todos los demás nodos debido a que se rehacen todos los caminos. La gestión de los caminos es tarea del coordinador.

3.4.2.3. Estrategias de conexión de los dispositivos en una red Zigbee

Las redes Zigbee han sido diseñadas para conservar la potencia en los nodos 'esclavos'. De esta forma se consigue el bajo consumo de potencia. La estrategia consiste en que, durante mucho tiempo, un dispositivo "esclavo" está en modo "dormido", de tal forma que solo se "despierta" por una fracción de segundo para confirmar que está "vivo" en la red de dispositivos de la que forma parte. Esta transición del modo "dormido" al modo "despierto" (modo en el que realmente transmite), dura unos 15ms, y la enumeración de "esclavos" dura alrededor de 30ms, como ya se ha comentado anteriormente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.5.Requerimientos de hardware

3.5.1. REQH001 Envío de alarmas ante caídas y/o accidentes

El sistema debe proporcionar una modulo para emergencias, dicho modulo debe poder ser activado de una terminal móvil, o desde algún actuador instalado.

3.5.2. REQH002 Encendido/Apagado actuadores

El sistema debe permitir el encendido o apagado de diferentes actuadores desde las terminales.

3.5.3. REQH003 Portero inteligente

Puedes desviar las llamadas del portero automático al teléfono móvil cuando no hay nadie en la vivienda y así estar al tanto de lo que ocurre.

3.5.4. REQH004 Control de Alertas

El sistema debe permitir enviar alertas de emergencia y/o advertencias según del sensor que corresponda

3.5.5. REQH005 Administración de sensores / actuadores

El sistema debe permitir la administración de sensores y actuadores de una forma simple.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.Caso de uso

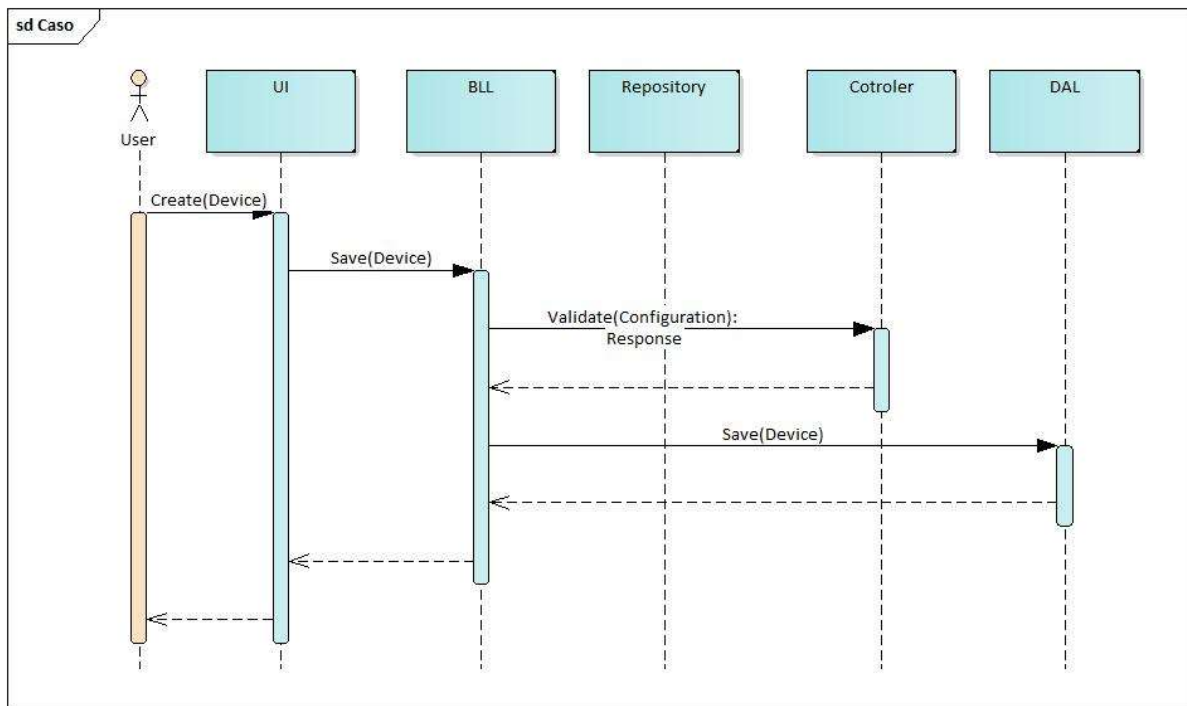
3.6.1.1. Alta nuevo dispositivo

Nombre del Caso de Uso					
Estado	Revision	Versión	1.0	Fase	1.0
Autor	Rossi Leonardo				
Creado	26-05-20		Modificado	26-05-20	
Notas					
Escenarios					
Escenario Base 1. El usuario ingresa al módulo de nuevo dispositivo. 2. El sistema muestra la ventana de dispositivos. 3. El usuario oprime el botón de nuevo dispositivo. 4. El sistema muestra el formulario de nuevos dispositivos 5. El usuario ingresa los datos requeridos (nombre, dirección, tipo de conexión, y parámetros), oprime en guardar. 6. El sistema valida de que los datos ingresados sean los correctos 7. El sistema guarda el nuevo dispositivo					
Restricciones					
Pre-Condicion	1. Tener permisos para poder crear nuevos dispositivos. 2. El dispositivo debe estar conectado.				
Post-Condicion	1. Nuevo dispositivo dado de alta.				

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

--	--

3.6.1.2. Diagramas de secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.2. Configuración de Sensores / Actuadores

Nombre del Caso de Uso					
Estado	Revision	Versión	1.0	Fase	1.0
Autor	Rossi Leonardo				
Creado	26-05-20		Modificado	26-05-20	
Notas					
Escenarios					
Escenario Base 1. El usuario ingresa al módulo de dispositivos. 2. El sistema muestra lista los dispositivos. 3. El usuario selecciona el dispositivo a configurar. 4. El sistema muestra los datos del dispositivo 5. El usuario realiza la configuración según el dispositivo. 6. El usuario oprime en Guardar. 7. El sistema valida la configuración, si esta correcta la guarda 6. El sistema devuelve el un "OK"					
Restricciones					
Pre-Condicion	1. Tener permisos para poder configurar los dispositivos. 2. El dispositivo debe estar en activo.				
Post-Condicion	1. Nueva configuración.				

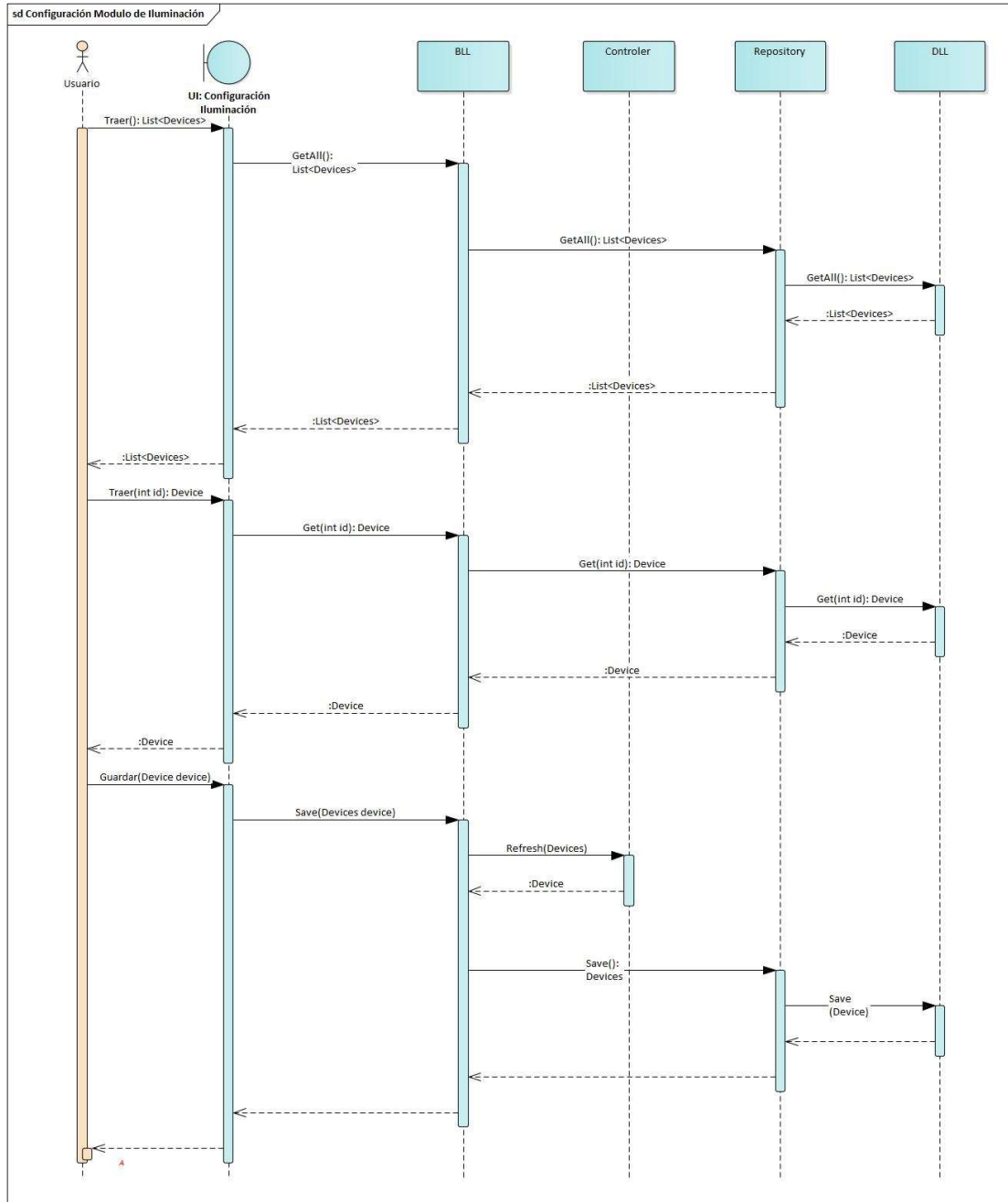
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.3. Configuración Modulo de Iluminación

Nombre del Caso de Uso					
Estado	Revisión	Versión	1.0	Fase	1.0
Autor	Rossi Leonardo				
Creado	21-06-20		Modificado	21-06-20	
Notas					
Escenarios					
Escenario Base					
1. El usuario ingresa al módulo de iluminación.					
2. El sistema muestra lista los dispositivos con sus nombres.					
3. El usuario selecciona el dispositivo a configurar.					
4. El sistema muestra los datos del dispositivo					
• Habilitar encendido /apagado por nivel					
• Nivel de encendido.					
• Nivel de apagado.					
• Habilitar encendido/apagado por horario					
• Hora de encendido.					
• Hora de apagado.					
• Estado					
5. El usuario oprime en Guardar.					
7. El sistema Guarda la configuración y la envía la modulo					
8. El sistema responde con el mensaje de que el “ modulo fue programado con éxito ”					
Escenario Alternativo 1 –Modulo desconectado					
8.1 El sistema responde con el mensaje de que el “ modulo no pudo ser programado el mismo se programara al conectarse ”					
Restricciones					
Pre-Condicion	1. Tener permisos para poder configurar los dispositivos.				
Post-Condicion	1. modulo con nueva configuración.				

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.3.1. Diagramas de secuencia



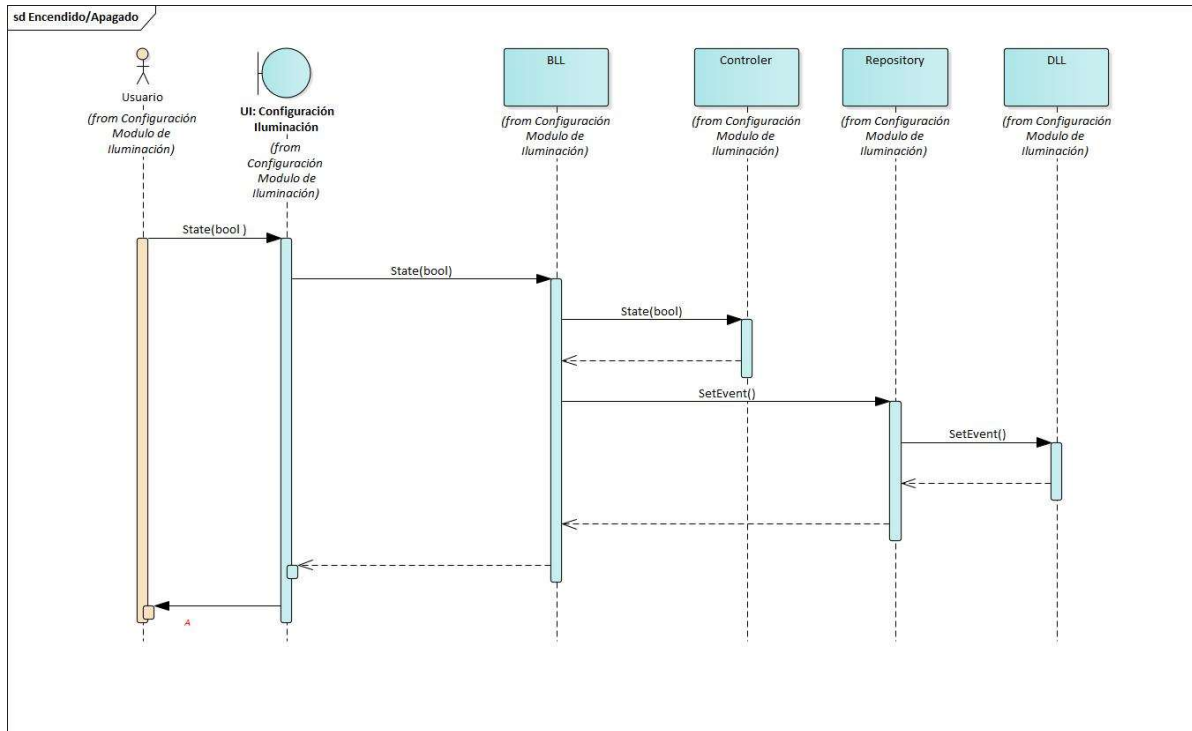
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.4. Encendido /apagado de Luces

Nombre del Caso de Uso					
Estado	Revision	Versión	1.0	Fase	1.0
Autor	Rossi Leonardo				
Creado	21-06-20		Modificado	21-06-20	
Notas					
Escenarios					
Escenario Base 1. El usuario ingresa al módulo de iluminación. 2. El sistema muestra lista los dispositivos con sus nombres. 3. El usuario selecciona el dispositivo a encender o apagar. 4. El sistema envía el comando 5. El sistema responde con el mensaje de “Luz encendida o apagada” Escenario Alternativo 1 –Modulo desconectado 4.1 El sistema responde con el mensaje de que el “No se pudo encender o apagar la luz, modulo desconectado”					
Restricciones					
Pre-Condicion					
Post-Condicion	1. Cambio de estado en la luz.				

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.4.1. Diagrama de secuencia



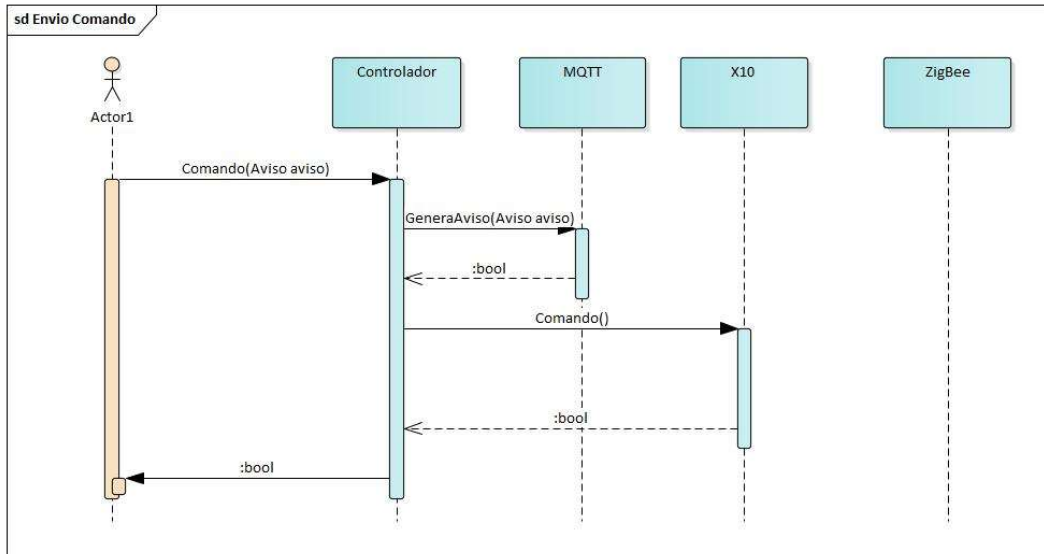
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.6.5. Controlador – Envío de comandos

Nombre del Caso de Uso					
Estado	Revision	Versión	1.0	Fase	1.0
Autor	Rossi Leonardo				
Creado	19-06-20		Modificado	21-06-20	
Notas					
Escenarios					
Escenario Base 1. El sistema le llega un comando. 2. Verifica que los parámetros estén correctamente. 3. Selecciona el canal de conexión y se envía el comando, se queda a la espera del ACK, 4. Envía un aviso vía MQTT 5. Se envía que la ejecución del fue satisfactoria. Escenario Alternativo 1 –No ACK 3.1 El sistema responde con el mensaje de que el “ No se pudo enviar el comando ” 3.2 Se pone en cola de envió para futuros intentos. 3.3 Envía el aviso por medio MQTT que el dispositivo no esta conectado					
Restricciones					
Pre-Condicion	1. Nuevo comando para enviar				
Post-Condicion	1. Comando enviado.				

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

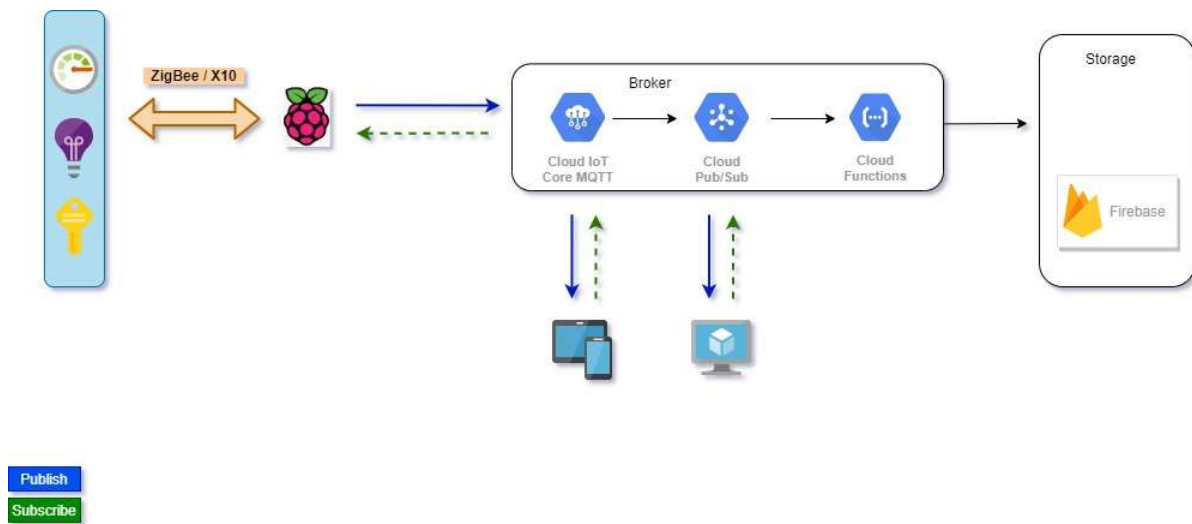
3.6.5.1. Diagrama de secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

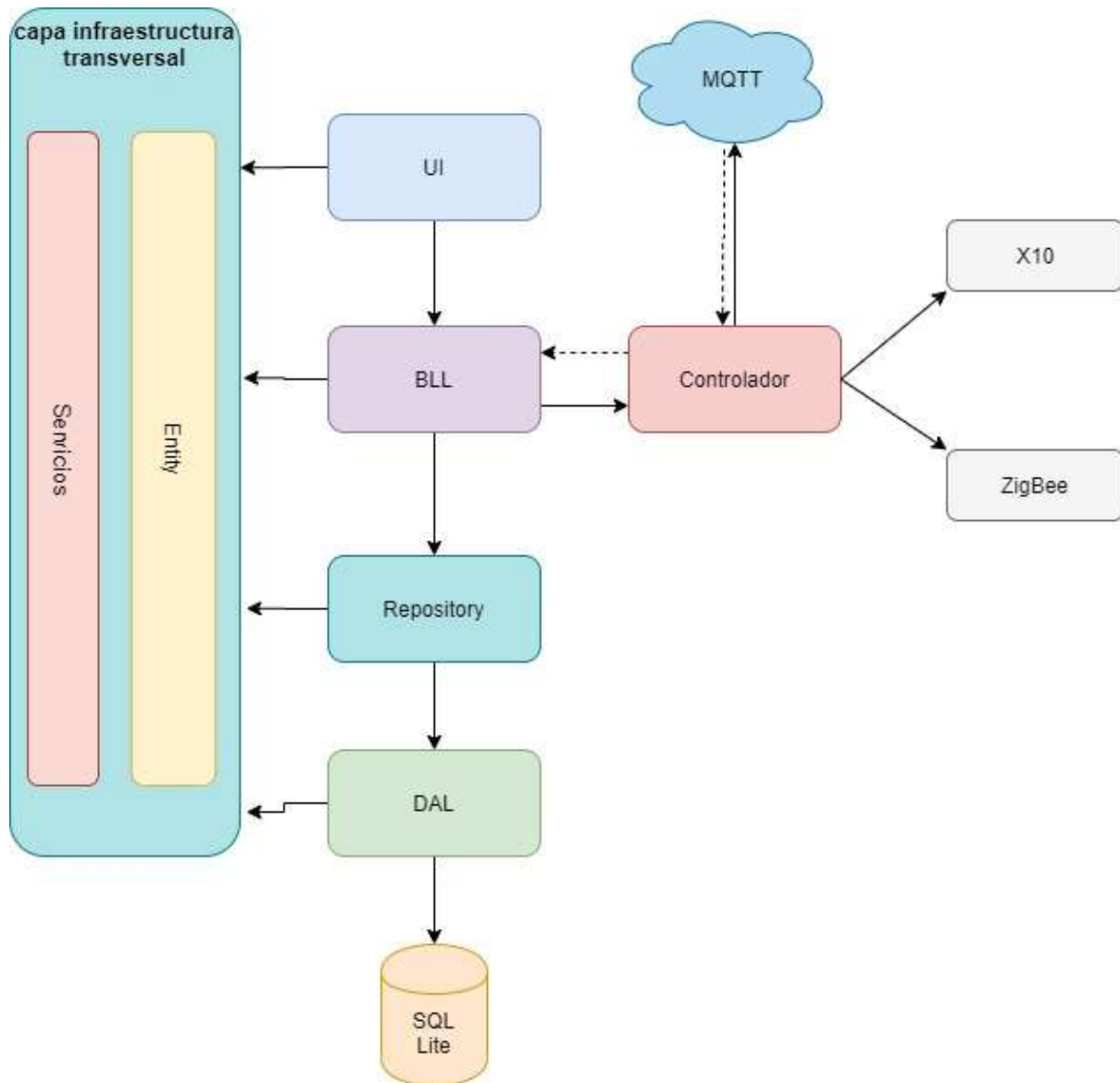
3.7.Arquitectura

3.7.1. Comunicación



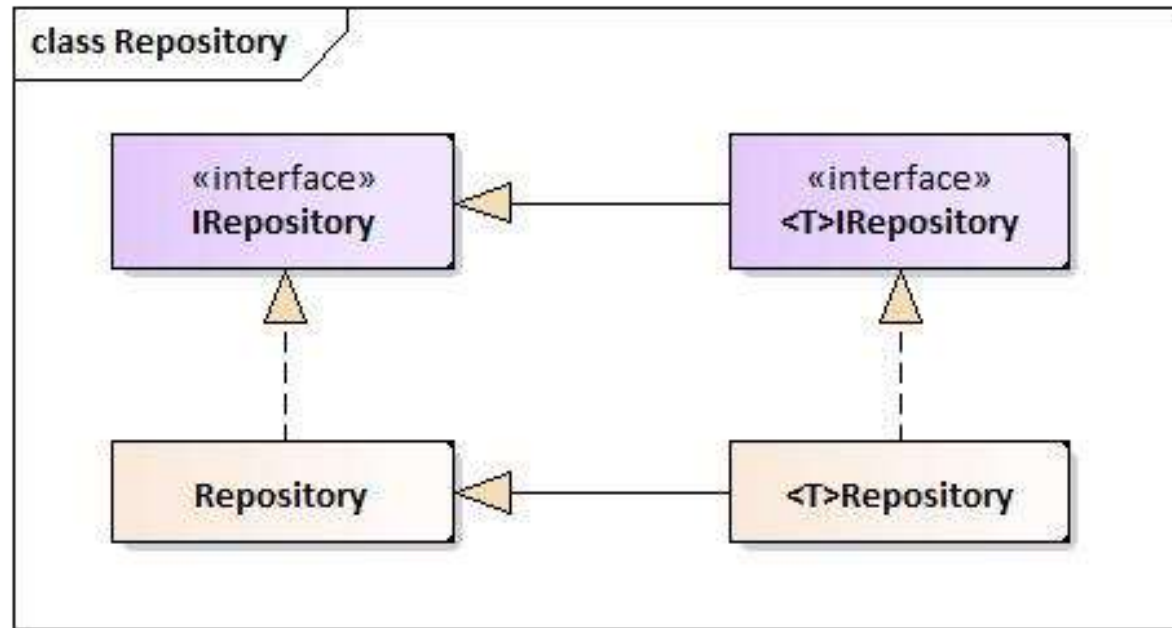
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.7.2. Arquitectura de la aplicación



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

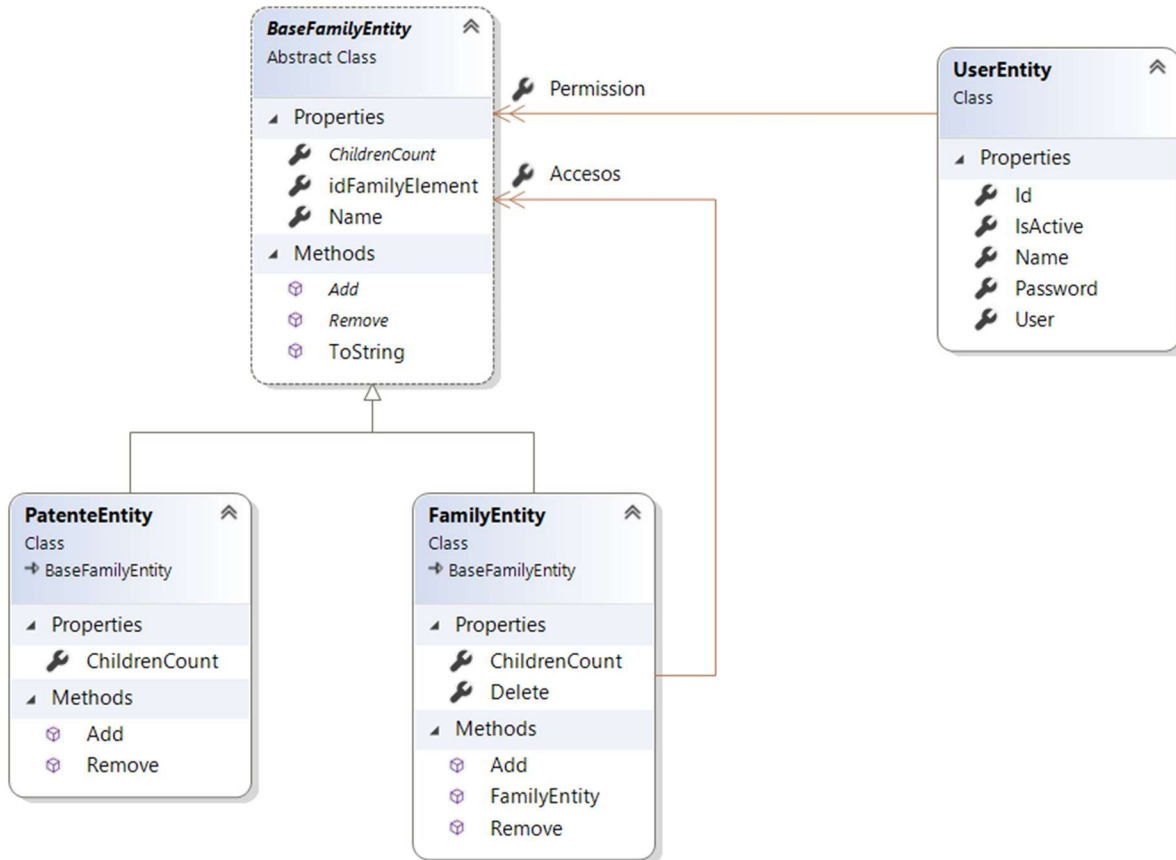
3.7.3. Patrón Repositorio



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

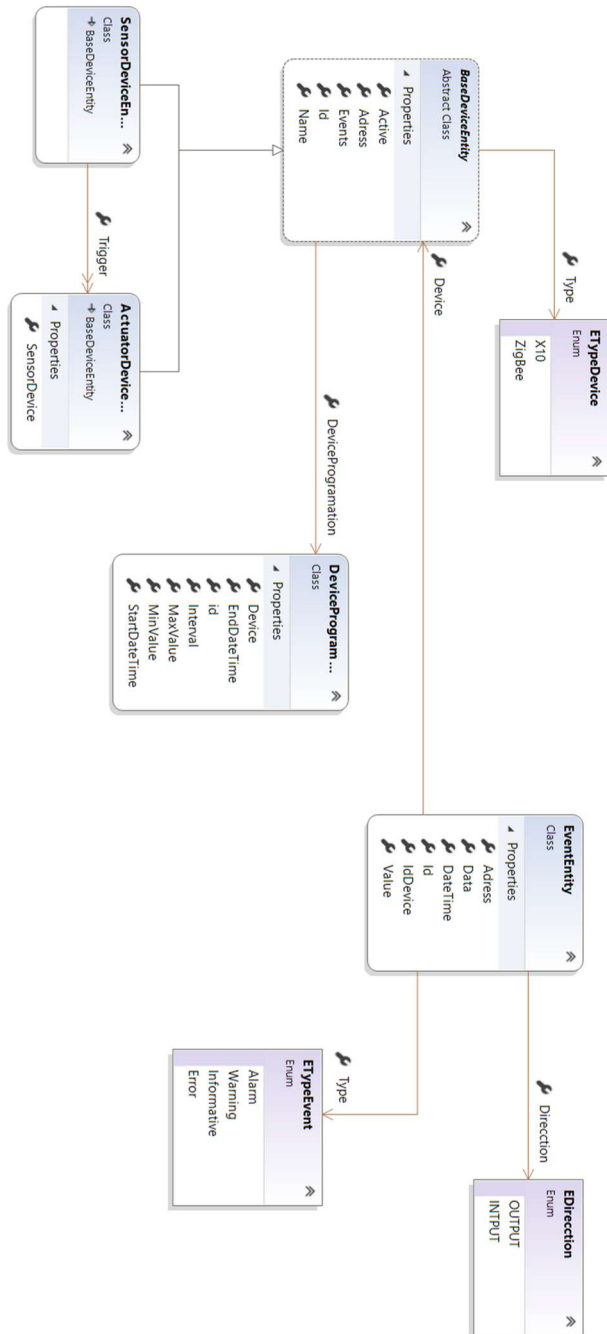
3.8. Diagrama de dominio

3.8.1. Usuario y seguridad



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

3.8.2. Devices



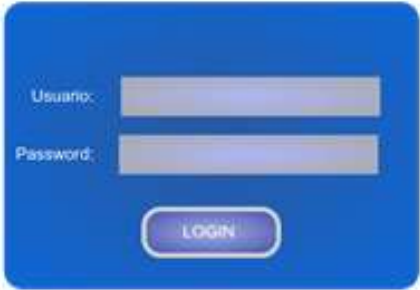
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4. Software

4.1.Web

4.1.1. Pantalla Prototipo

4.1.1.1. Login

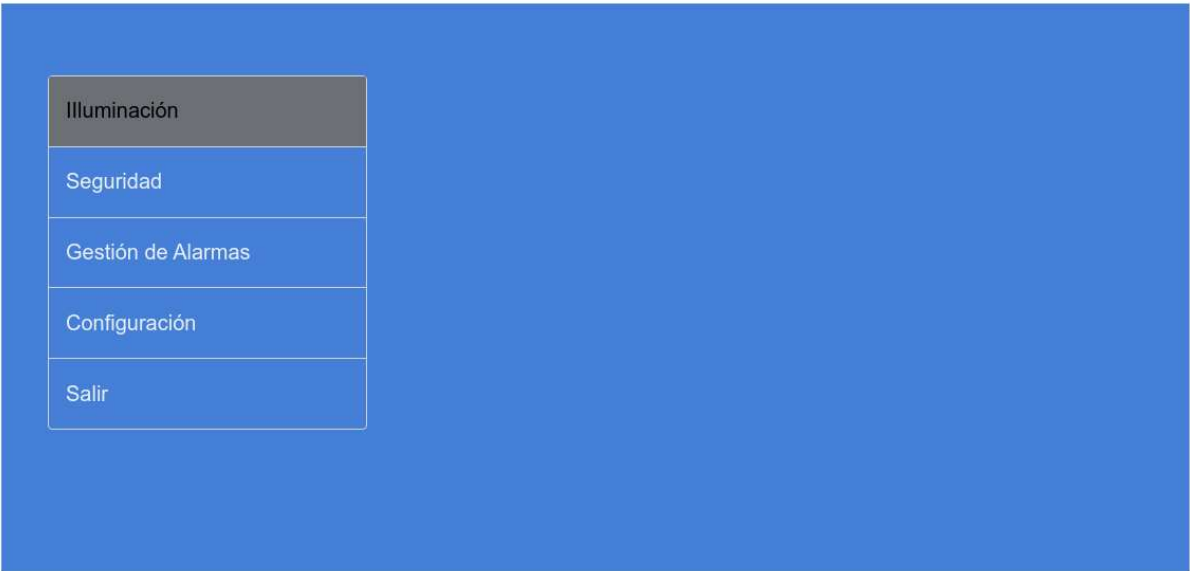


Formulario de Login:

Usuario:

Password:

4.1.1.2. Menú Principal



Menú Principal:

- Iluminación
- Seguridad
- Gestión de Alarmas
- Configuración
- Salir

4.1.1.3. Control de iluminación

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4.2.App

4.2.1. Pantalla Prototipo

4.2.1.1. Login



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4.2.1.2. Menú Principal



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de tecnología Informática				
	Materia: SAP		Docentes: Weingand Gastón Scali Jorge		Fecha:
	Alumno: Rossi Leonardo Javier				
	Año: 2020	Comisión: A	Turno: Noche	Sede: Boulogne	
Negocio:					

4.2.1.3. Control de iluminación



5. Diagrama de Gannt

